



第四节 交流电动机矢量控制 (磁场定向控制)

(参考三版p190-214, 四版P155-189, 五版p155-p185)

一、矢量控制的基本思想

前面提到, 三相笼型异步电动机具有坚固耐用、便于维护、价格便宜等诸多优点, 在工业上得到了广泛应用, 但其调速性能长期以来远不如直流电动机。其根本原因在于直流电动机的动态数学模型简单, 具有良好的暂态转矩控制特性, 而异步电动机的数学模型要复杂得多, 其转矩控制特性很差。

1. 直流电机数学模型的性质

直流电机的磁通由励磁绕组产生，可以在电枢合上电源以前建立起来而不参与系统的动态过程（弱磁调速时除外），因此它的动态数学模型只是一个单输入和单输出系统。





直流电机模型变量和参数

✓ 输入变量—电枢电压 U_d ；

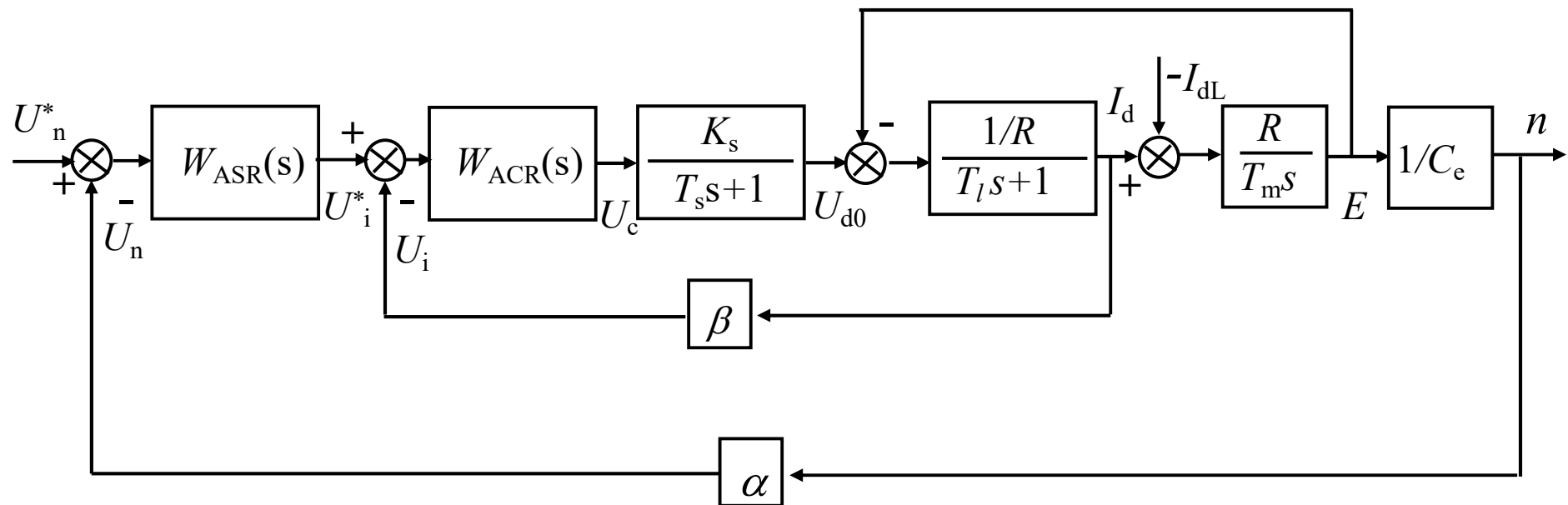
✓ 输出变量—转速 n ；

✓ 控制对象参数：

机电时间常数 T_m ；

电枢回路电磁时间常数 T_l ；

电力电子装置的滞后时间常数 T_s 。



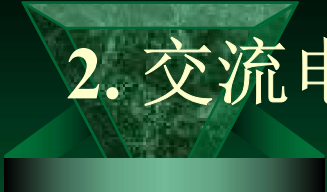
双闭环直流调速系统的动态结构图



控制理论和方法

在工程上能够允许的一些假定条件下，可以描述成**单变量（单输入单输出）的三阶线性系统**，完全可以应用经典的线性控制理论和由它发展出来的工程设计方法进行分析与设计。

但是，同样的理论和方法用来分析与设计交流调速系统时，就不那么方便了，因为**交流电机的数学模型和直流电机模型**相比有着本质上的区别。

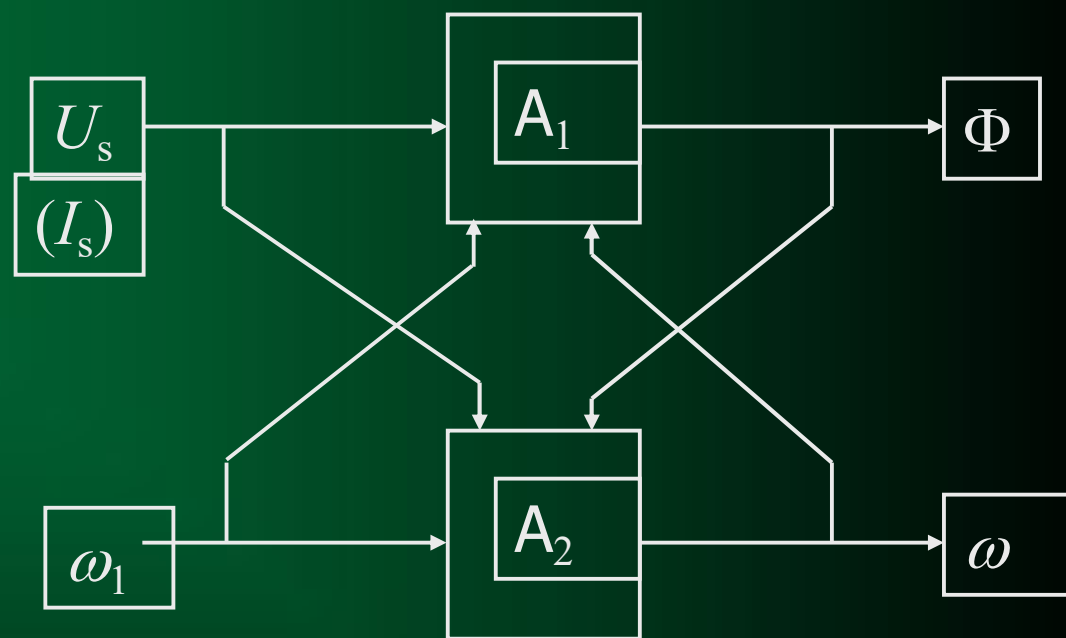


2. 交流电机动态数学模型的性质

▼多变量、强耦合的模型结构

异步电机变压变频调速时需要进行电压（或电流）和频率的协调控制，有电压（电流）和频率两种独立的输入变量。在输出变量中，除转速外，磁通也得算一个独立的输出变量。因为电机只有一个三相输入电源，磁通的建立和转速的变化是同时进行的，为了获得良好的动态性能，也希望对磁通施加某种控制，使它在动态过程中尽量保持恒定，才能产生较大的动态转矩。

由于这些原因，异步电机是一个多变量（多输入多输出）系统，而电压（电流）、频率、磁通、转速之间又互相都有影响，所以是**强耦合的多变量系统**，可以先用右图来定性表示。



异步电机的多变量、强耦合模型结构



▼ 模型的非线性

在异步电机中，**电流乘磁通产生转矩**，**转速乘磁通得到感应电动势**，由于它们都是同时变化的，在数学模型中就含有两个变量的乘积项。这样一来，即使不考虑磁饱和等因素，**数学模型也是非线性的**。



▼模型的高阶性

三相异步电机定子有三个绕组，转子也可等效为三个绕组，每个绕组产生磁通时都有自己的电磁惯性，再算上运动系统的机电惯性，和转速与转角的积分关系，即使不考虑变频装置的滞后因素，也是一个八阶系统。



- 异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。
- 直流电机动态数学模型只是一个单输入和单输出系统。
- 电机的磁通关系影响着电机的数学模型复杂与否。

3. 直流电机磁通关系分析

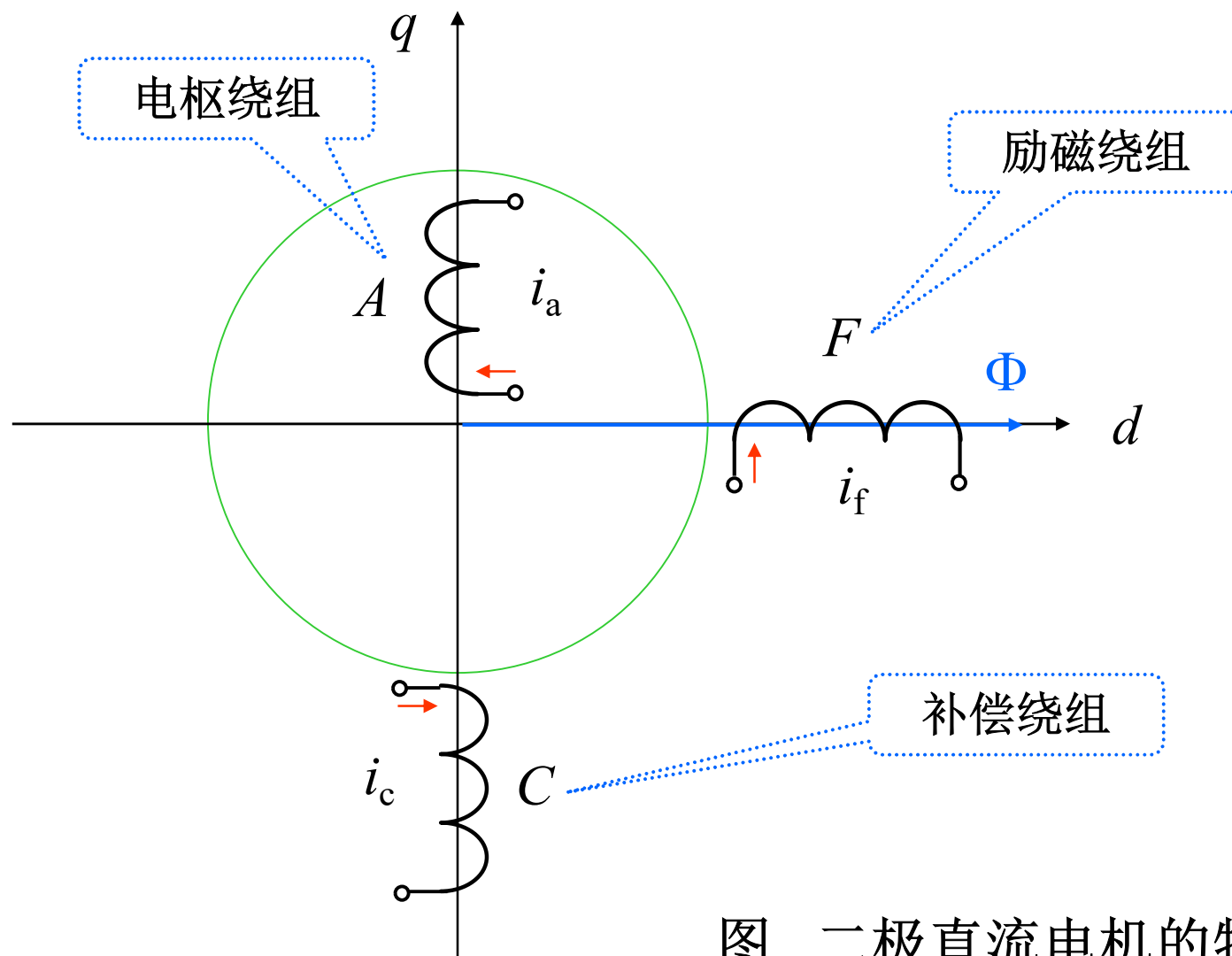


图 二极直流电机的物理模型



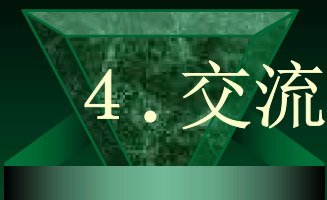
图中F为励磁绕组，A为电枢绕组，C为补偿绕组，F和C都在定子上，只有A在转子上。把F的轴线称作直轴或d轴，主磁通 Φ 的方向就在d轴上；A和C的轴线称作交轴或q轴。

尽管电枢本身是旋转的，但它的绕组通过换向器电刷的作用，使得电枢导线中电流方向永远是相同的，因此电枢磁势的轴线始终被电刷限定在q轴位置上，如同一个在q轴上静止绕组的效果一样。但它实际上是旋转的，得切割d轴的磁通而产生旋转电势，这又和真正的静止绕组不一样，通常把这种等效的静止绕组叫做“伪静止绕组”。



由于电枢磁势的位置固定，它可以用补偿绕组磁势抵消，或者由于其作用方向与 d 轴垂直而对主磁通影响甚小。

直流电动机的磁通基本上唯一地由励磁绕组的励磁电流决定。在没有弱磁调速的情况下，可以认为磁通在系统的动态过程中完全恒定。这是直流电动机的数学模型简单及转矩控制特性良好的根本原因。



4. 交流电机的等效直流电机模型

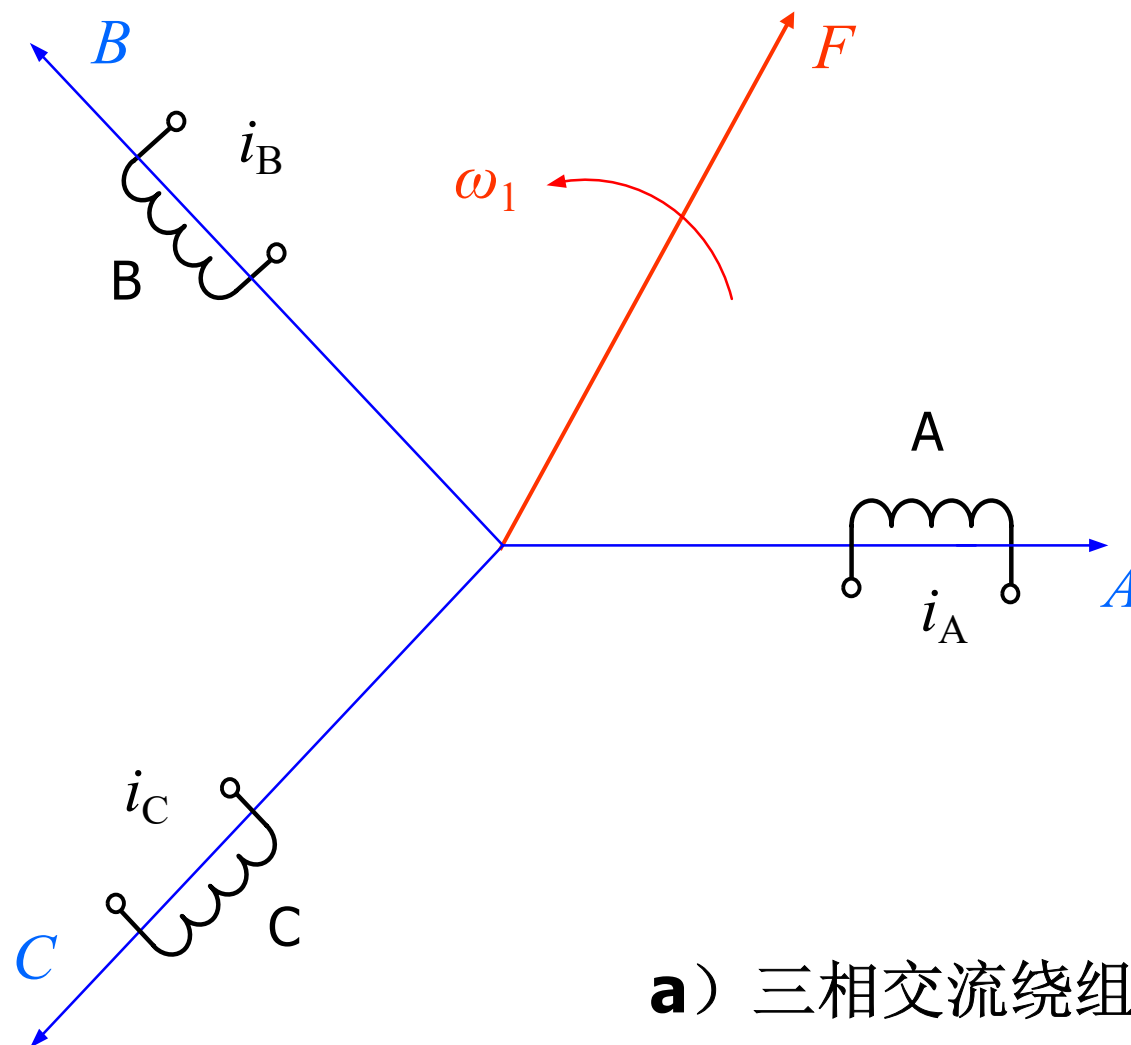
如果能够将交流电机的物理模型等效地变换成类似直流电机的模式，则异步电机的转矩控制特性将可能得到明显改善，从而可以模仿直流电机对交流电机进行控制。矢量控制的基本出发点正在于此。

矢量控制就是借助坐标变换手段，将异步电动机的模型等效变换成直流电动机的模型。其等效的原则是：在不同坐标系下的电机模型产生的磁势相同。

(1) 交流电机绕组的物理模型

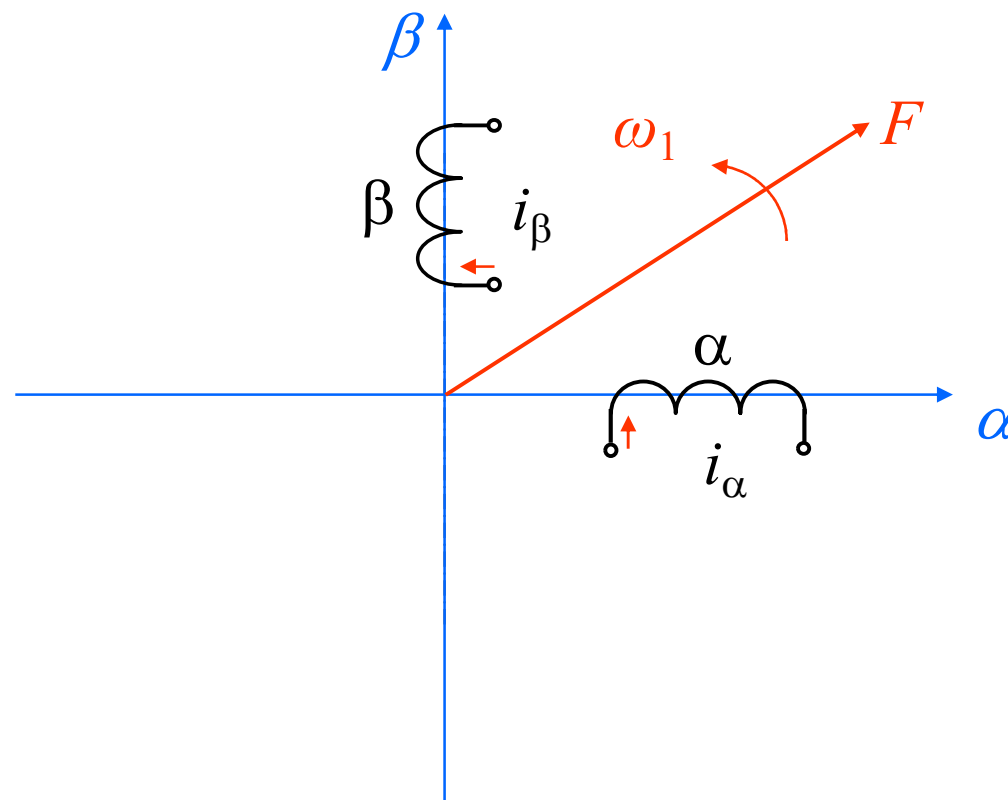
众所周知，交流电机三相对称的静止定子绕组 A、B、C，通以三相平衡的正弦电流时，所产生的合成磁动势是旋转磁动势 F ，它在空间呈正弦分布，以同步转速 ω_1 （即电流的角频率）顺着 A-B-C 的相序旋转。这样的物理模型绘于下图a中。

然而，旋转磁动势并不一定非要三相不可，除单相以外，二相、三相、四相、..... 等任意对称的多相绕组，通以平衡的多相电流，都能产生旋转磁动势，当然以两相最为简单。

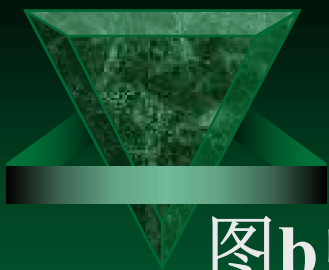


a) 三相交流绕组

(2) 等效的两相交流电机绕组



b) 两相交流绕组

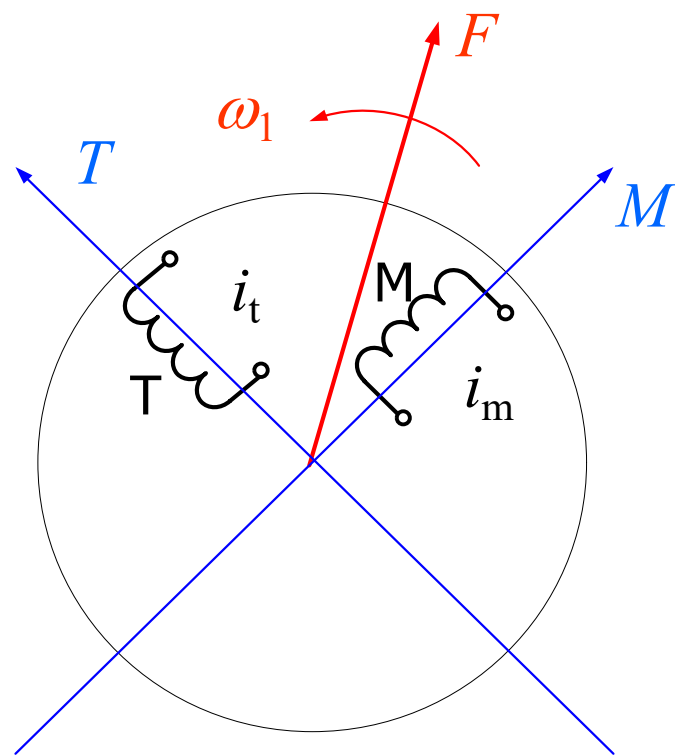


图b中绘出了两相静止绕组 α 和 β ，它们在空间互差 90° ，通以时间上互差 90° 的两相平衡交流电流，也产生旋转磁动势 F 。

当图a和b的两个旋转磁动势大小和转速都相等时，即认为图b的两相绕组与图a的三相绕组等效。

现在的问题是：两相直流电流，能否产生相同的旋转磁动势 F 呢？

(3) 旋转的直流绕组与等效直流电机模型



c) 旋转的直流绕组



再看图c中的两个匝数相等且互相垂直的绕组 M 和 T ，其中分别通以直流电流 i_m 和 i_t ，产生合成磁动势 F ，其位置相对于绕组来说是固定的。

如果让包含两个绕组在内的整个铁心以同步转速旋转，则磁动势 F 自然也随之旋转起来，成为旋转磁动势。

把这个旋转磁动势的大小和转速也控制成与图 a 和图 b 中的磁动势一样，那么这套旋转的直流绕组也就和前面两套固定的交流绕组都等效了。



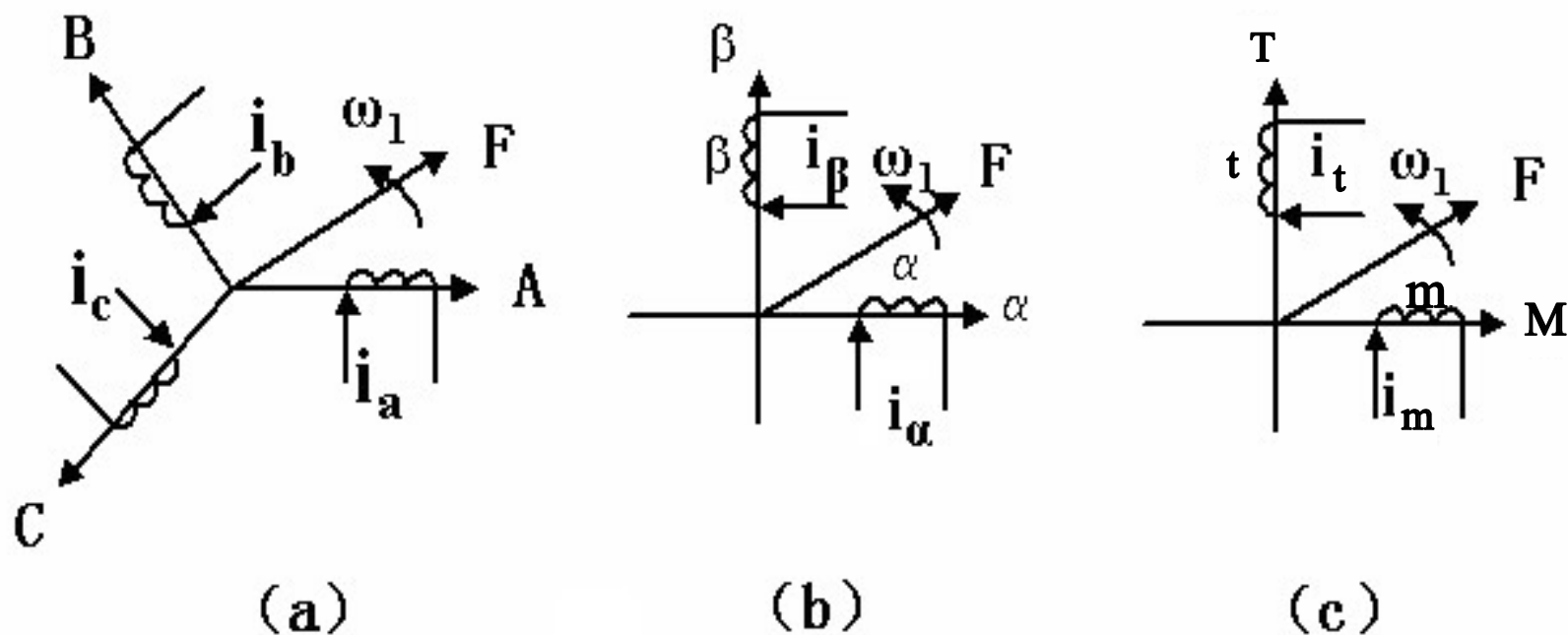
当观察者也站到铁心上和绕组一起旋转时，在他看来， M 和 T 是两个通以直流而相互垂直的静止绕组。

如果控制磁通的位置在 M 轴上，就和直流电机物理模型没有本质上的区别了。这时，绕组 M 相当于励磁绕组， T 相当于伪静止的电枢绕组。



由此可见，以产生同样的旋转磁动势为准则，图a的三相交流绕组、图b的两相交流绕组和图c中整体旋转的直流绕组彼此等效。或者说，在三相静止坐标系下的 i_A 、 i_B 、 i_C ，在两相静止坐标系下的 i_α 、 i_β 和在旋转两相坐标系下的直流 i_m 、 i_t 是等效的，它们能产生相同的旋转磁动势。

有意思的是：就图c的 M、T 两个绕组而言，当观察者站在地面看上去，它们是与三相交流绕组等效的旋转直流绕组；如果跳到旋转着的铁心上看，它们就的确确是一个直流电机模型了。这样，通过坐标系的变换，可以找到与交流三相绕组等效的直流电机模型。



等效的交流电机绕组和直流电机绕组物理模型

- (a) 三相交流绕组(三相静止坐标系)
- (b) 两相交流绕组(两相静止坐标系)
- (c) 旋转的直流绕组(两相同步旋转坐标系)

异步电机的坐标变换结构图

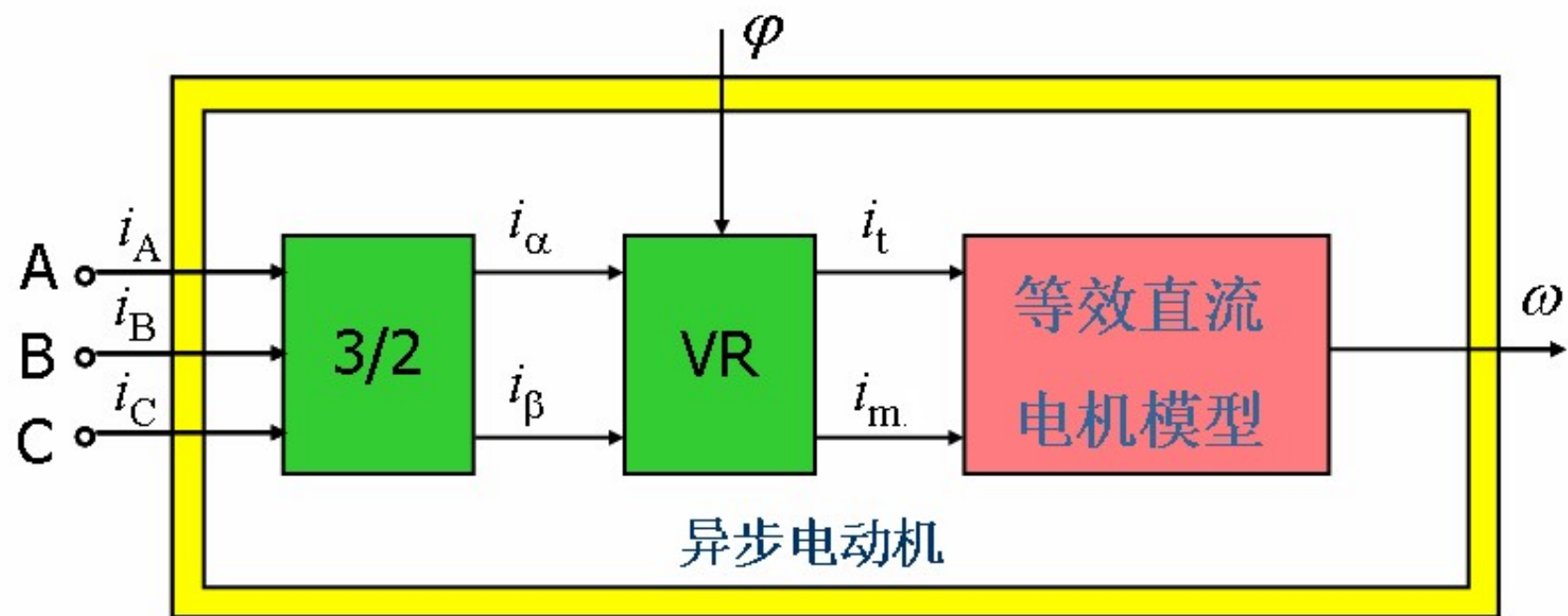


图6-52 异步电动机的坐标变换结构图

3/2——三相/两相变换； VR——同步旋转变换；

φ ——M轴与 α 轴（A轴）的夹角



矢量变换控制的基本思路可概述为：

以坐标变换为手段，将交流电动机放在横轴（**M**轴）与转子磁通方向一致的同步旋转的两相**M**、**T**坐标轴系上，分析其数学模型，得到类似直流电动机的励磁电流分量 i_m 和转矩电流分量 i_t 。通过控制两者的大小也就是电流矢量的幅值和方向去等效地控制交流电动机三相定子电流 i_A, i_B, i_C 的瞬时值，从而实现调节电机的磁通和转矩以达到调速的目的。



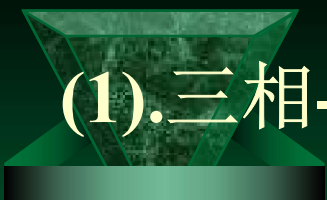
现在的问题是，如何求出 i_A 、 i_B 、 i_C 与 i_α 、 i_β 和 i_m 、 i_t 之间准确的等效关系，这就是坐标变换的任务。



二、坐标变换及坐标变换矩阵

矢量控制的核心在于依靠坐标变换手段寻找与交流电动机等效的直流电机模型。坐标变换种类很多，有静止的二相到静止的三相坐标系间的正变换和逆变换，有静止的三相到旋转的二相坐标系间的正变换和逆变换，等等。一般称静止的三相为静止的A、B、C坐标系，称静止的二相为 α 、 β 坐标系，称旋转的二相为旋转的 d、q 轴系或 M、T 轴系。

坐标变换遵循的原则：①变换前后电动机的磁动势相等；②变换前后电路的功率不变。可以证明，保持功率不变的坐标变换属于正交变换，有利于求取逆变矩阵。

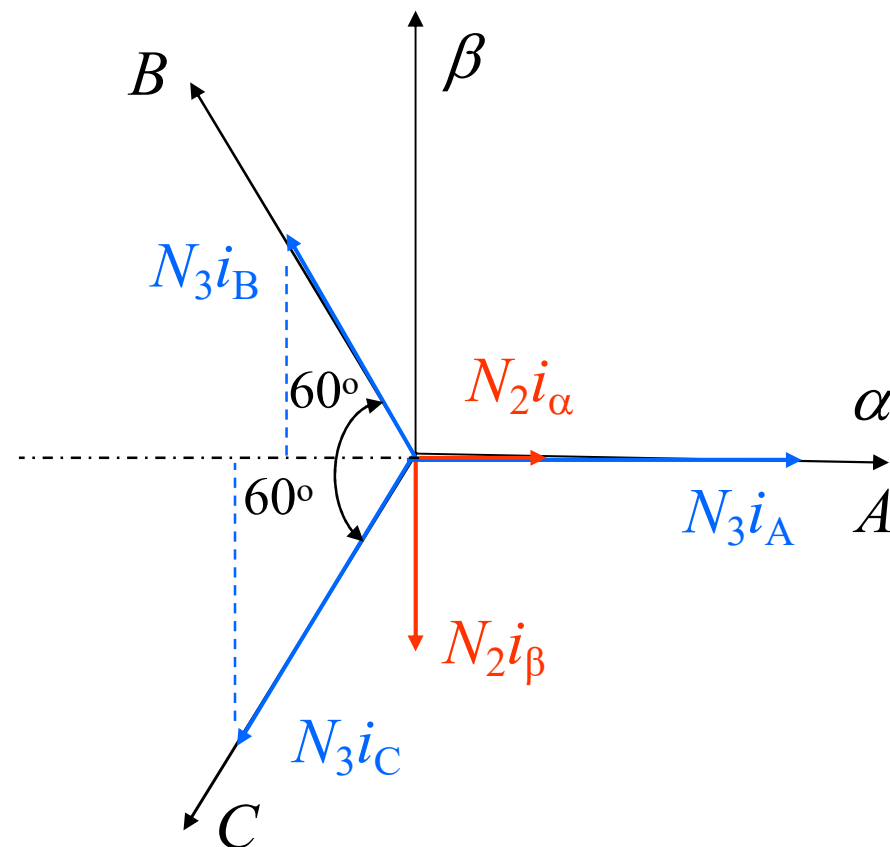


(1).三相--两相变换

现在先考虑上述的第一种坐标变换：在三相静止绕组A、B、C和两相静止绕组 α 、 β 之间的变换，或称三相静止坐标系和两相静止坐标系间的变换。

下图中绘出了A、B、C和 α 、 β 两个坐标系，为方便起见，取A轴和 α 轴重合。设三相绕组每相有效匝数为 N_3 ，两相绕组每相有效匝数为 N_2 ，各相磁动势为有效匝数与电流的乘积，其空间矢量均位于有关相的坐标轴上。由于交流磁动势的大小随时间在变化着，图中磁动势矢量的长度是随意的。

三相和两相坐标系与绕组磁动势的空间矢量

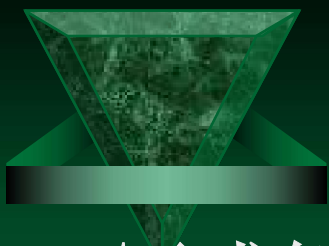




设磁动势波形是正弦分布的，当三相总磁动势与二相总磁动势相等时，两套绕组瞬时磁动势在 α 、 β 轴上的投影都应相等，

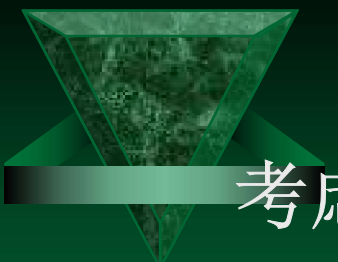
$$N_2 i_\alpha = N_3 i_A - N_3 i_B \cos 60^\circ - N_3 i_C \cos 60^\circ = N_3 (i_A - \frac{1}{2} i_B - \frac{1}{2} i_C)$$

$$N_2 i_\beta = N_3 i_B \sin 60^\circ - N_3 i_C \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} N_3 (i_B - i_C)$$



写成矩阵形式，得

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix}$$



考虑变换前后总功率不变，在此前提下，可以证明（见附录2），匝数比应为

$$\frac{N_3}{N_2} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

代入前页式中，得

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix}$$



三相—两相坐标系的变换矩阵

令 $\mathbf{C}_{3/2}$ 表示从三相坐标系变换到两相坐标系的变换矩阵，则

$$\mathbf{C}_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_{\alpha} \\ \mathbf{i}_{\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_A \\ \mathbf{i}_B \\ \mathbf{i}_C \end{bmatrix}$$

如果三相绕组是Y形联结不带零线，则有 $\mathbf{i}_A + \mathbf{i}_B + \mathbf{i}_C = 0$ ，或 $\mathbf{i}_C = -\mathbf{i}_A - \mathbf{i}_B$ 。代入式上面两式，并整理后得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_{\alpha} \\ \mathbf{i}_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_A \\ \mathbf{i}_B \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

按照所采用的条件，电流变换阵也就是电压变换阵，同时还可证明，它们也是磁链的变换阵。

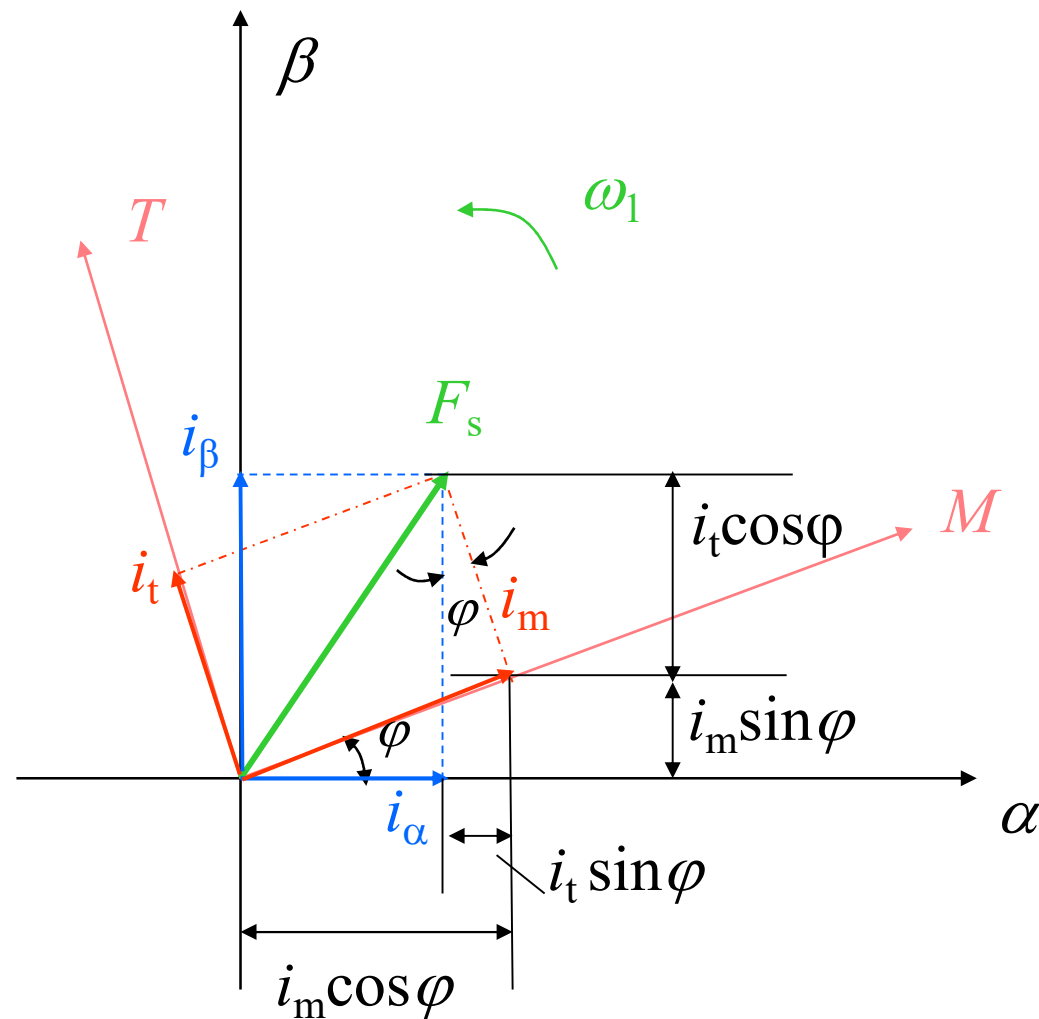


(2). 两相—两相旋转变换

从上图等效的交流电机绕组和直流电机绕组物理模型的图 b 和图 c 中，从两相静止坐标系到两相旋转坐标系 M 、 T 变换称作两相—两相旋转变换，简称 $2s/2r$ 变换，其中 s 表示静止， r 表示旋转。

把两个坐标系画在一起，即得下图。

两相静止和旋转坐标系与磁动势（电流）空间矢量





图中，两相交流电流 i_α 、 i_β 和两个直流电流 i_m 、 i_t 产生同样的以同步转速 ω_1 旋转的合成磁动势 F_s 。由于各绕组匝数都相等，可以消去磁动势中的匝数，直接用电流表示，例如 F_s 可以直接标成 i_s 。但必须注意，这里的电流都是空间矢量，而不是时间相量。



M , T 轴和矢量 F_s (i_s) 都以转速 ω_1 旋转, 分量 i_m 、 i_t 的长短不变, 相当于 M , T 绕组的直流磁动势。

但 α 、 β 轴是静止的, α 轴与 M 轴的夹角 φ 随时间而变化, 因此 i_s 在 α 、 β 轴上的分量的长短也随时间变化, 相当于绕组交流磁动势的瞬时值。由图可见, i_α 、 i_β 和 i_m 、 i_t 之间存在下列关系



2r/2s变换公式

$$i_{\alpha} = i_m \cos \varphi - i_t \sin \varphi$$

$$i_{\beta} = i_m \sin \varphi + i_t \cos \varphi$$

两相旋转—两相静止坐标系的变换矩阵

写成矩阵形式，得

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_m \\ i_t \end{bmatrix} = C_{2r/2s} \begin{bmatrix} i_m \\ i_t \end{bmatrix}$$

式中 $C_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$

是两相旋转坐标系变换到两相静止坐标系的变换阵。



对式子两边都左乘以变换阵的逆矩阵，即得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_m \\ \mathbf{i}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_\alpha \\ \mathbf{i}_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_\alpha \\ \mathbf{i}_\beta \end{bmatrix}$$



则两相静止坐标系变换到两相旋转坐标系的变换阵是

$$\mathbf{C}_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

电压和磁链的旋转变换阵也与电流（磁动势）旋转变换阵相同。

(3) 三相静止坐标系到二相旋转坐标系的变换

从三相静止坐标系A、B、C变换到二相旋转坐标系M、T，可以利用前面已导出的变换阵，先将ABC坐标系变换到静止的 $\alpha\beta$ 坐标系（取轴与A轴一致），然后再从 $\alpha\beta$ 坐标系变换到M、T坐标系，仍令M轴与轴（A轴）的夹角为 φ ，经推导可以得到

$$\begin{bmatrix} i_m \\ i_t \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \varphi & \cos(\varphi - 120^\circ) & \cos(\varphi + 120^\circ) \\ -\sin \varphi & -\sin(\varphi - 120^\circ) & -\sin(\varphi + 120^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \cos(\varphi - 120^\circ) & -\sin(\varphi - 120^\circ) \\ \cos(\varphi + 120^\circ) & -\sin(\varphi + 120^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_m \\ i_t \end{bmatrix}$$



由此得到从三相静止坐标系到二相旋转坐标系的变换阵为：

$$C_{3S/2r} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \varphi & \cos(\varphi - 120^\circ) & \cos(\varphi + 120^\circ) \\ -\sin \varphi & -\sin(\varphi - 120^\circ) & -\sin(\varphi + 120^\circ) \end{bmatrix}$$

从二相旋转坐标系到三相静止坐标系的变换阵为：

$$C_{2r/3S} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \cos(\varphi - 120^\circ) & -\sin(\varphi - 120^\circ) \\ \cos(\varphi + 120^\circ) & -\sin(\varphi + 120^\circ) \end{bmatrix}$$

上述变换阵同样适用于电压和磁链的变换。



三、异步电动机的动态数学模型

前面介绍了异步电动机旋转矢量变换控制的基本思想及其所依靠的数学工具——坐标变换。要想深入了解矢量控制技术，必须研究交流电机在不同坐标系下的**动态数学模型**，掌握电压、电流、磁链、电磁转矩、转差角频率与电机参数之间的相互关系和内在联系。



(1) 异步电机在静止A、B、C坐标轴系中的数学模型

取各相绕组轴线如下图所示。图中，定子三相绕组轴线A、B、C在空间是固定的，以A轴为参考坐标轴，得到的坐标系为三相静止坐标系，转子绕组轴线a、b、c随转子旋转，转子a轴与定子A轴间的电角度 θ 为空间角位移变量。并规定各绕组电压、电流、磁链的正方向符合电动机惯例和右手螺旋法则。

异步电动机的动态数学模型由电压方程、磁链方程、转矩方程和运动方程组成。

三相异步电动机的物理模型

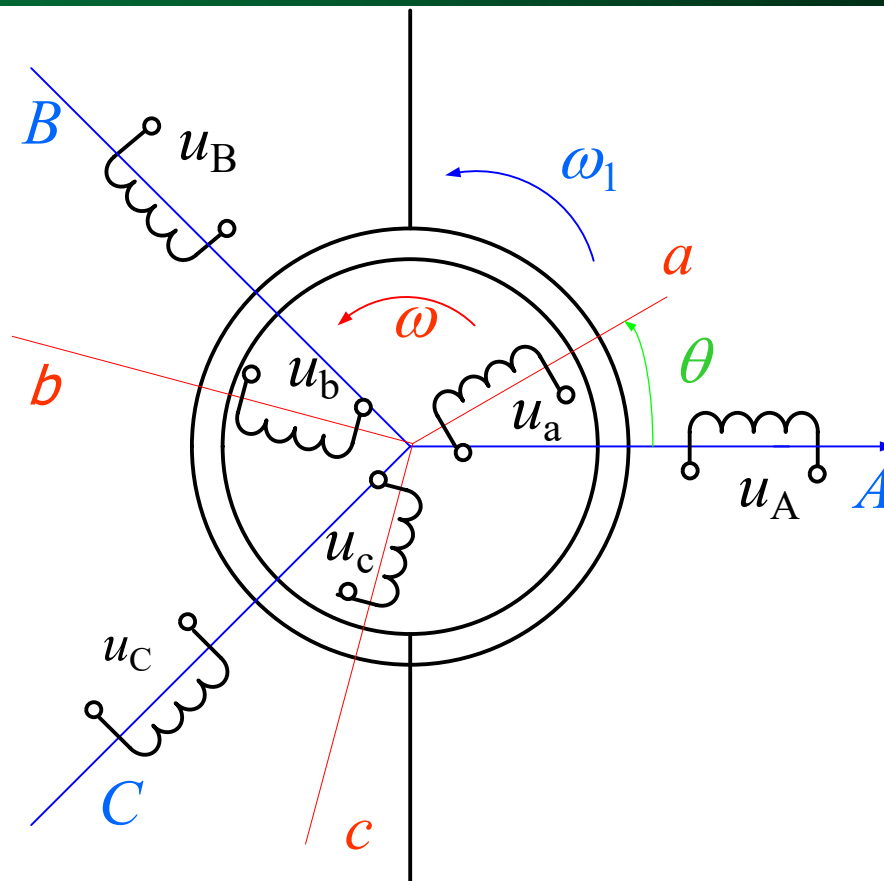
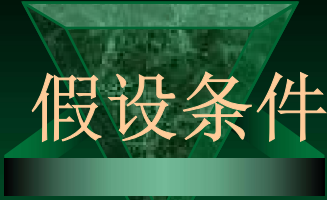


图 三相异步电动机的物理模型

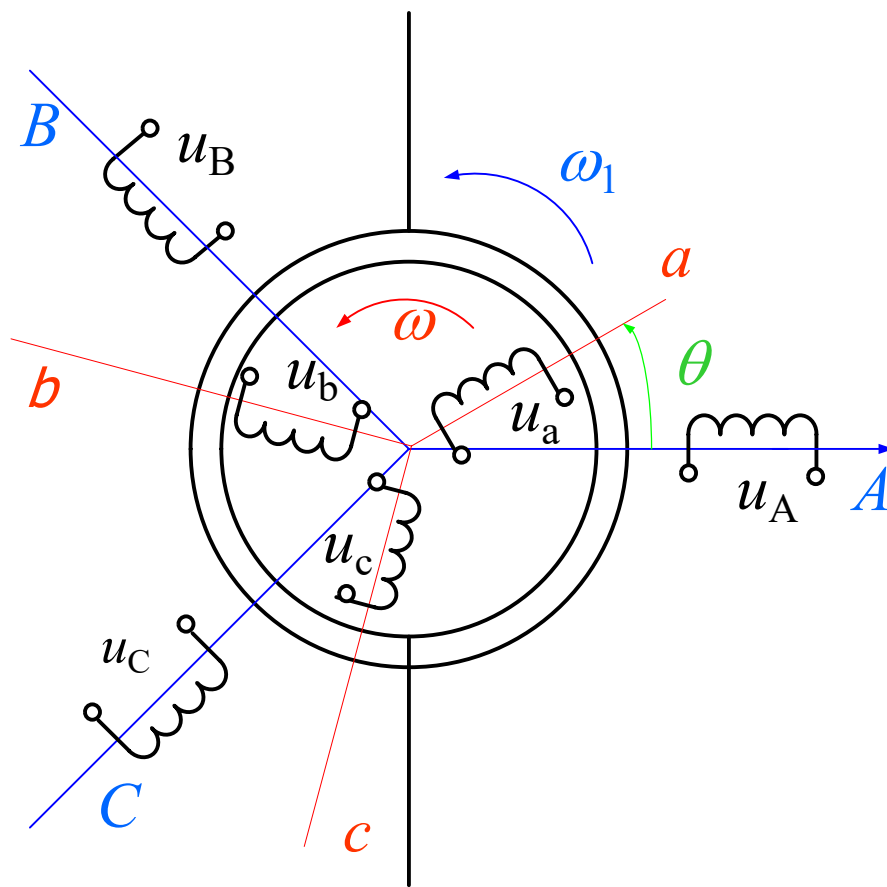


假设条件:

- (1) 忽略空间谐波，设三相绕组对称，在空间互差 120° 电角度，所产生的磁动势沿气隙周围按正弦规律分布；
- (2) 忽略磁路饱和，各绕组的自感和互感为恒定；
- (3) 忽略铁心损耗；
- (4) 不考虑频率变化和温度变化对绕组电阻的影响。

(a) 电压方程

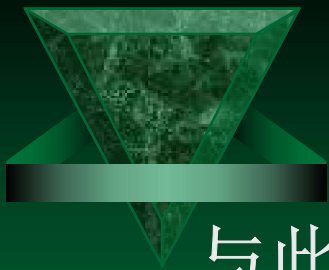
三相定子绕组的电压平衡方程为



$$u_A = i_A R_s + \frac{d\psi_A}{dt}$$

$$u_B = i_B R_s + \frac{d\psi_B}{dt}$$

$$u_C = i_C R_s + \frac{d\psi_C}{dt}$$



与此相应，三相转子绕组折算到定子侧后的电压方程为

$$u_a = i_a R_r + \frac{d\psi_a}{dt}$$

$$u_b = i_b R_r + \frac{d\psi_b}{dt}$$

$$u_c = i_c R_r + \frac{d\psi_c}{dt}$$



式中

$u_A, u_B, u_C, u_a, u_b, u_c$ —定子和转子相电压的瞬时值；

$i_A, i_B, i_C, i_a, i_b, i_c$ —定子和转子相电流的瞬时值；

$\psi_A, \psi_B, \psi_C, \psi_a, \psi_b, \psi_c$ —各相绕组的全磁链；

R_s, R_r —定子和转子绕组电阻。

上述各量都已折算到定子侧，为了简单起见，表示折算的上角标“’”均省略，以下同此。

电压方程的矩阵形式

将电压方程写成矩阵形式，并以微分算子 p 代替微分符号 d/dt

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \\ u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix}$$

或写成 $\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + p\mathbf{\Psi}$

(b) 磁链方程

每个绕组的磁链是它本身的自感磁链和其它绕组对它的互感磁链之和，因此，六个绕组的磁链可表达为

$$\begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & L_{AB} & L_{AC} & L_{Aa} & L_{Ab} & L_{Ac} \\ L_{BA} & L_{BB} & L_{BC} & L_{Ba} & L_{Bb} & L_{Bc} \\ L_{CA} & L_{CB} & L_{CC} & L_{Ca} & L_{Cb} & L_{Cc} \\ L_{aA} & L_{aB} & L_{aC} & L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{bA} & L_{bB} & L_{bC} & L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{cA} & L_{cB} & L_{cC} & L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

或写成 $\Psi = \mathbf{L} \mathbf{i}$

电感矩阵

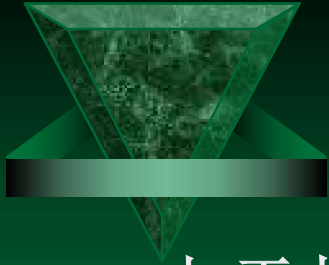
式中， $\mathbf{L}$ 是 6×6 电感矩阵，其中对角线元素 L_{AA} ， L_{BB} ， L_{CC} ， L_{aa} ， L_{bb} ， L_{cc} 是各有关绕组的自感，其余各项则是绕组间的互感。

实际上，与电机绕组交链的磁通主要只有两类：一类是穿过气隙的相间互感磁通，另一类是只与一相绕组交链而不穿过气隙的漏磁通，前者是主要的。



电感的种类和计算

- ✓ 定子漏感 L_{ls} —— 定子各相漏磁通所对应的电感，由于绕组的对称性，各相漏感值均相等；
- ✓ 转子漏感 L_{lr} —— 转子各相漏磁通所对应的电感。
- ✓ 定子互感 L_{ms} —— 与定子一相绕组交链的最大互感磁通；
- ✓ 转子互感 L_{mr} —— 与转子一相绕组交链的最大互感磁通。



由于折算后定、转子绕组匝数相等，且各绕组间互感磁通都通过气隙，磁阻相同，故可认为

$$L_{ms} = L_{mr}$$

自感表达式

对于每一相绕组来说，它所交链的磁通是互感磁通与漏感磁通之和，因此，定子各相自感为

$$L_{AA} = L_{BB} = L_{CC} = L_{ms} + L_{ls}$$

转子各相自感为

$$L_{aa} = L_{bb} = L_{cc} = L_{ms} + L_{lr}$$



互感表达式

两相绕组之间只有互感。互感又分为两类：

(1) 定子三相彼此之间和转子三相彼此之间位置都是固定的，故互感为常值；

(2) 定子任一相与转子任一相之间的位置是变化的，互感是角位移的函数。

第一类固定位置绕组的互感

三相绕组轴线彼此在空间的相位差是 $\pm 120^\circ$ ，在假定气隙磁通为正弦分布的条件下，互感值应为，

$$L_{ms} \cos 120^\circ = L_{ms} \cos(-120^\circ) = -\frac{1}{2} L_{ms}$$

$$L_{AB} = L_{BC} = L_{CA} = L_{BA} = L_{CB} = L_{AC} = -\frac{1}{2} L_{ms}$$

$$L_{ab} = L_{bc} = L_{ca} = L_{ba} = L_{cb} = L_{ac} = -\frac{1}{2} L_{ms}$$

第二类变化位置绕组的互感

定、转子绕组间的互感，由于相互间位置的变化，可分别表示为

$$L_{Aa} = L_{aA} = L_{Bb} = L_{bB} = L_{Cc} = L_{cC} = L_{ms} \cos \theta$$

$$L_{Ac} = L_{cA} = L_{Ba} = L_{aB} = L_{Cb} = L_{bC} = L_{ms} \cos(\theta - 120^\circ)$$

$$L_{Ab} = L_{bA} = L_{Bc} = L_{cB} = L_{Ca} = L_{aC} = L_{ms} \cos(\theta + 120^\circ)$$

当定、转子两相绕组轴线一致时，两者之间的互感值最大，就是每相最大互感 L_{ms} 。

磁链方程

将各电感值代入前面磁链矩阵方程中，即得完整的磁链方程，显然这个矩阵方程是比较复杂的，为了方便起见，可以将它写成分块矩阵的形式

$$\begin{bmatrix} \Psi_s \\ \Psi_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{ss} & \mathbf{L}_{sr} \\ \mathbf{L}_{rs} & \mathbf{L}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_s \\ \mathbf{i}_r \end{bmatrix}$$

式中 $\Psi_s = [\psi_A \quad \psi_B \quad \psi_C]^T$ $\Psi_r = [\psi_a \quad \psi_b \quad \psi_c]^T$

$$\mathbf{i}_s = [i_A \quad i_B \quad i_C]^T \quad \mathbf{i}_r = [i_a \quad i_b \quad i_c]^T$$



$$\mathbf{L}_{ss} = \begin{bmatrix} L_{ms} + L_{ls} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{ls} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{ls} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{L}_{rr} = \begin{bmatrix} L_{ms} + L_{lr} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{lr} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{lr} \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{L}_{rs} = \mathbf{L}_{sr}^T = \mathbf{L}_{ms} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) \\ \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta \end{bmatrix}$$

值得注意的是， $\mathbf{L}_{sr}$ 和 $\mathbf{L}_{rs}$ 两个分块矩阵互为转置，且均与转子位置 θ 有关，它们的元素都是变参数，这是系统非线性的一个根源。为了把变参数转换成常参数须利用坐标变换，后面将详细讨论这个问题。

电压方程的展开形式

如果把磁链方程代入电压方程中，即得展开后的电压方程

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \mathbf{R}\mathbf{i} + p(\mathbf{L}\mathbf{i}) = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt} + \frac{d\mathbf{L}}{dt} \mathbf{i} \\ &= \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt} + \frac{d\mathbf{L}}{d\theta} \cdot \omega \mathbf{i}\end{aligned}$$

式中， $\mathbf{L}d\mathbf{i}/dt$ 项属于电磁感应电动势中的脉变电动势（或称变压器电动势）， $(d\mathbf{L}/d\theta)\omega\mathbf{i}$ 项属于电磁感应电动势中与转速成正比的旋转电动势。



(c). 转矩方程

根据机电能量转换原理，在多绕组电机中，在线性电感的条件下，磁场的储能和磁共能为

$$W_m = W'_m = \frac{1}{2} \mathbf{i}^T \boldsymbol{\psi} = \frac{1}{2} \mathbf{i}^T \mathbf{L} \mathbf{i}$$



而电磁转矩等于机械角位移变化时磁共能的变化率 $\frac{\partial W'_m}{\partial \theta_m}$ （电流约束为常值），且机械角位移 $\theta_m = \theta / n_p$ ，于是

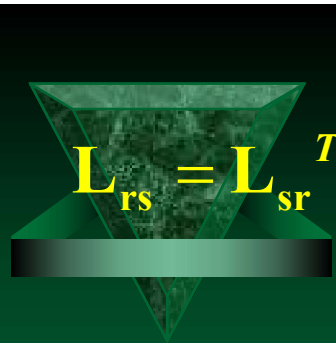
$$T_e = \left. \frac{\partial W'_m}{\partial \theta_m} \right|_{i=\text{const.}} = n_p \left. \frac{\partial W'_m}{\partial \theta} \right|_{i=\text{const.}}$$



将式磁场能量方程代入电磁转矩表达式，并考虑到电感的分块矩阵关系式，得

$$T_e = \frac{1}{2} n_p \mathbf{i}^T \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \theta} \mathbf{i} = \frac{1}{2} n_p \mathbf{i}^T \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial \mathbf{L}_{sr}}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \mathbf{L}_{rs}}{\partial \theta} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{i}$$

$$\mathbf{i}^T = [\mathbf{i}_s^T \quad \mathbf{i}_r^T] = [i_A \quad i_B \quad i_C \quad i_a \quad i_b \quad i_c]$$



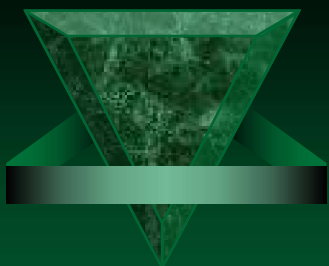
$$\mathbf{L}_{rs} = \mathbf{L}_{sr}^T$$

$$= L_{ms} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) \\ \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$T_e = \frac{1}{2} n_p \left[\mathbf{i}_r^T \cdot \frac{\partial \mathbf{L}_{rs}}{\partial \theta} \mathbf{i}_s + \mathbf{i}_s^T \cdot \frac{\partial \mathbf{L}_{sr}}{\partial \theta} \mathbf{i}_r \right]$$

以上面式电感矩阵方程代入下式并展开后，舍去负号，意即电磁转矩的正方向为使 θ 减小的方向，则

$$\begin{aligned} T_e = n_p L_{ms} [& (\mathbf{i}_A \mathbf{i}_a + \mathbf{i}_B \mathbf{i}_b + \mathbf{i}_C \mathbf{i}_c) \sin \theta \\ & + (\mathbf{i}_A \mathbf{i}_b + \mathbf{i}_B \mathbf{i}_c + \mathbf{i}_C \mathbf{i}_a) \sin(\theta + 120^\circ) \\ & + (\mathbf{i}_A \mathbf{i}_c + \mathbf{i}_B \mathbf{i}_a + \mathbf{i}_C \mathbf{i}_b) \sin(\theta - 120^\circ)] \end{aligned}$$



应该指出，上述公式是在线性磁路、磁动势在空间按正弦分布的假定条件下得出来的，但对定、转子电流对时间的波形未作任何假定，式中的 i 都是瞬时值。

因此，上述电磁转矩公式完全适用于变压变频器供电的含有电流谐波的三相异步电机调速系统。

这是交流电机的瞬时电磁转矩公式

(d). 电力拖动系统运动方程

在一般情况下，电力拖动系统的运动方程式是

$$T_e = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} + \frac{D}{n_p} \omega + \frac{K}{n_p} \theta$$

T_L —— 负载阻转矩；

J —— 机组的转动惯量；

D —— 与转速成正比的阻转矩阻尼系数；

K —— 扭转弹性转矩系数。



运动方程的简化形式

对于恒转矩负载， $D = 0$ ， $K = 0$ ，则

$$T_e = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt}$$



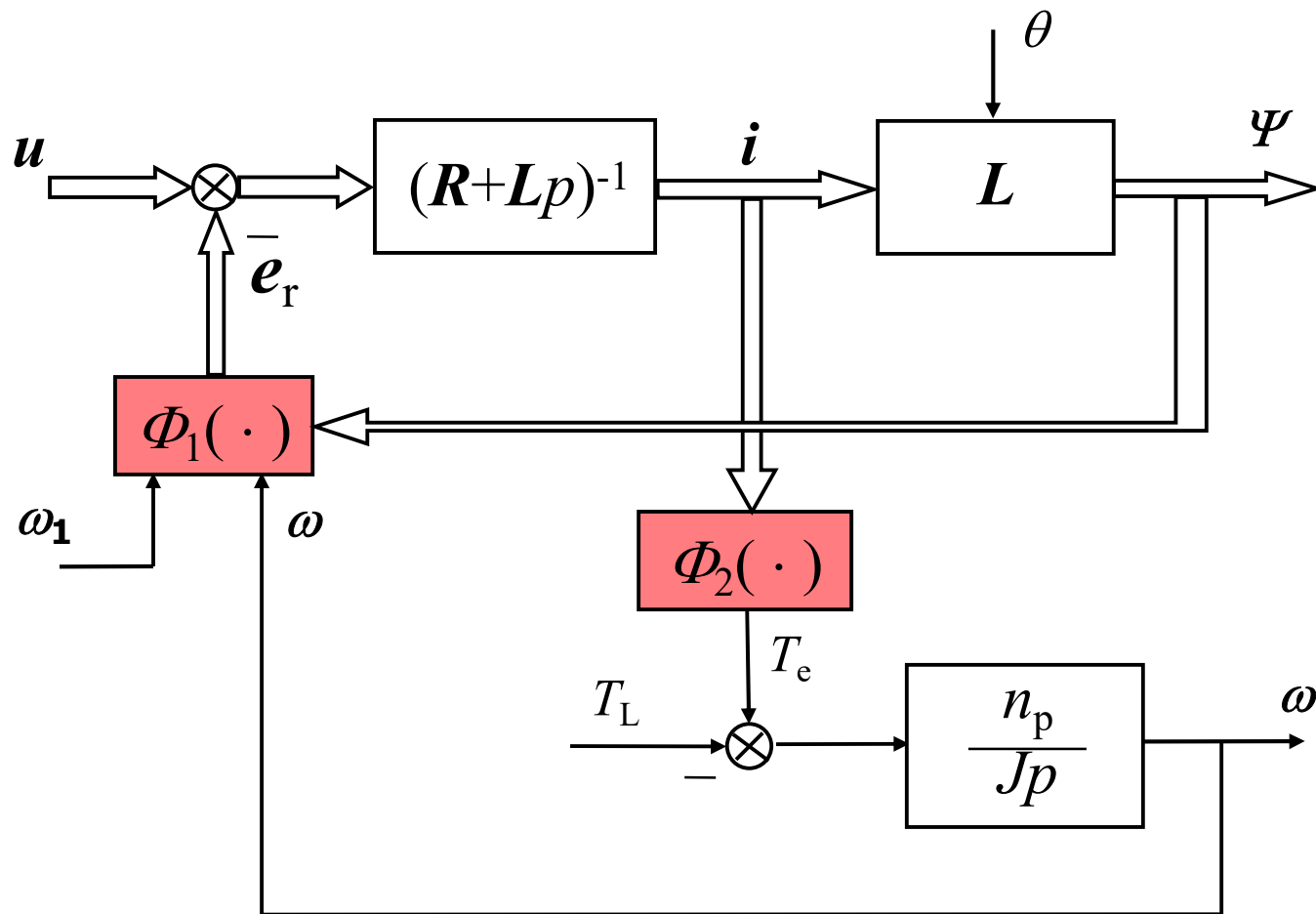
(e). 三相异步电机的数学模型

综合磁链方程，电压方程，转矩方程和式运动方程起来，再加上

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

便构成在恒转矩负载下三相异步电机的多变量非线性数学模型，用结构图表示出来如下图所示

异步电机的多变量非线性动态结构图





它是PPT7图异步电机的多变量、强耦合模型结构的具体体现，
表明异步电机数学模型的下列具体性质：

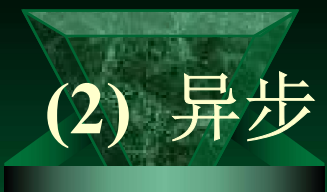
(1) 异步电机可以看作一个双输入双输出的系统，输入量是电压向量和定子输入角频率，输出量是磁链向量和转子角速度。电流向量可以看作是状态变量，它和磁链矢量之间有由磁链方程确定的关系。

(2) 非线性因素存在于 $\Phi_1(\cdot)$ 和 $\Phi_2(\cdot)$ 中，即存在于产生旋转电动势 e_r 和电磁转矩 T_e 两个环节上，还包含在电感矩阵 L 中，旋转电动势和电磁转矩的非线性关系和直流电机弱磁控制的情况相似，只是关系更复杂一些。



(3) 多变量之间的耦合关系主要也体现在 $\Phi_1(\cdot)$ 和 $\Phi_2(\cdot)$ 两个环节上，特别是产生旋转电动势的 Φ_1 对系统内部的影响最大。

綜上述，异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型是相当复杂的，其主要原因在于磁链方程中的互感阵是时变参数阵；电动机输出的电磁转矩 T_e 与定子电流、转子电流及定转子间夹角有关，从而导致异步电动机的转矩控制特性很差。显然，基于上述数学模型不可能对异步电动机的瞬态转矩进行有效控制。



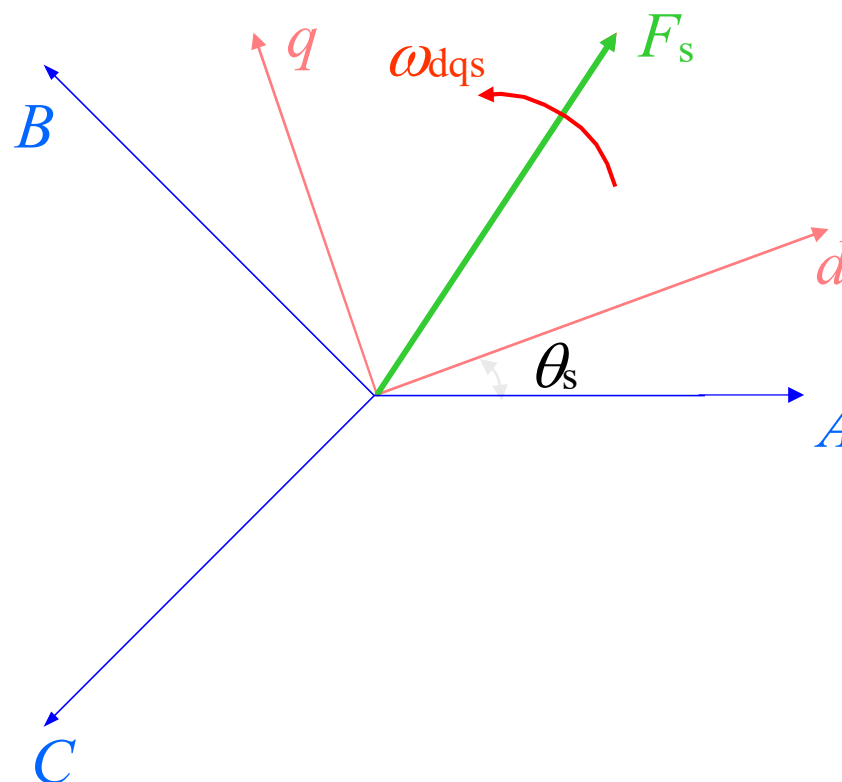
(2) 异步电机在两相任意旋转坐标系（**dq**坐标系）上的数学模型

异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型十分复杂，不适合于控制。通过坐标变换寻求异步电动机简捷有效、适合于控制的数学模型是极为必要的。如果把它变换到两相坐标系上，**由于两相坐标轴互相垂直，两相绕组之间没有磁的耦合**，仅此一点，就会使数学模型简单了许多。

两相坐标系可以是静止的，也可以是旋转的，其中以任意转速旋转的坐标系为最一般的情况，有了这种情况下的数学模型，要求出某一具体两相坐标系上的模型就比较容易了。

坐标关系

设两相坐标 **d** 轴与三相坐标 **A** 轴的夹角为 θ_s ，而 $p\theta_s = \omega_{dq_s}$ 为 **d q** 坐标系相对于定子的角转速， ω_{dq_r} 为 **dq** 坐标系相对于转子的角转速。



异步电机在两相旋转坐标系dq上的物理模型

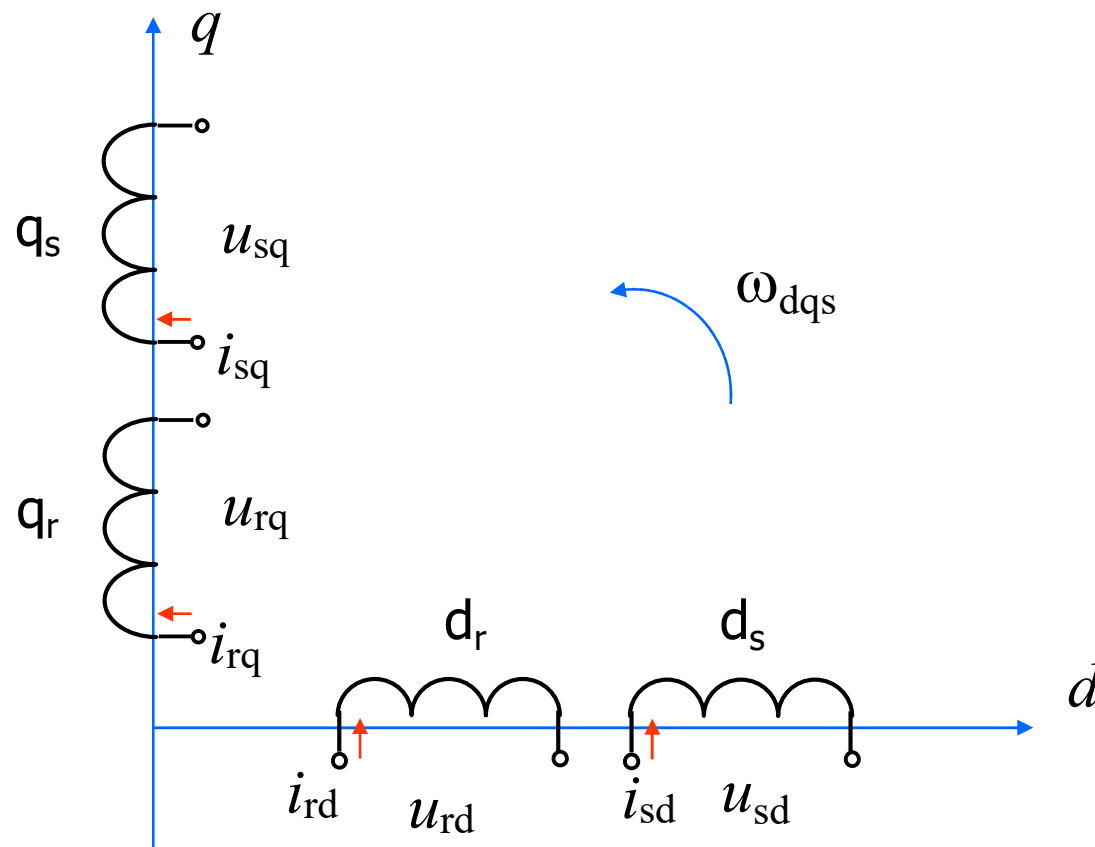


图 异步电动机在两相旋转坐标系dq上的物理模型



要把三相静止坐标系上的电压方程、磁链方程和转矩方程都变换到两相旋转坐标系上来，可以先利用 $3/2$ 变换将方程式中定子和转子的电压、电流、磁链和转矩都变换到两相静止坐标系 α 、 β 上，然后再用旋转变换阵 $\mathbf{C}_{2s/2r}$ 将这些变量变换到两相旋转坐标系 dq 上。

变换过程



具体的变换运算比较复杂，此处从略，需要时可参看附录3（第三版）。

(a) 磁链方程

dq坐标系磁链方程[式（附3-8）]为

$$\begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

或写成

$$\left. \begin{aligned} \psi_{sd} &= L_s i_{sd} + L_m i_{rd} \\ \psi_{sq} &= L_s i_{sq} + L_m i_{rq} \\ \psi_{rd} &= L_m i_{sd} + L_r i_{rd} \\ \psi_{rq} &= L_m i_{sq} + L_r i_{rq} \end{aligned} \right\}$$

异步电机在两相旋转坐标系dq上的物理模型

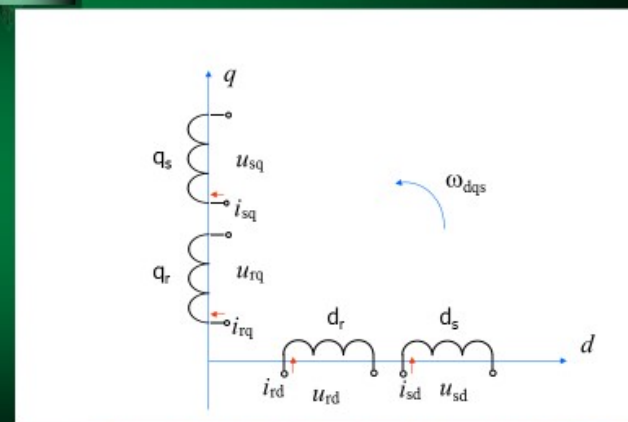


图6-50 异步电动机在两相旋转坐标系dq上的物理模型



式中

$$L_r = \frac{3}{2} L_{ms} + L_{lr} = L_m + L_{lr}$$

——dq坐标系转子等效两相绕组的自感；

$$L_s = \frac{3}{2} L_{ms} + L_{ls} = L_m + L_{ls}$$

——dq坐标系定子等效两相绕组的自感；

$$L_m = \frac{3}{2} L_{ms}$$

——dq坐标系定子与转子同轴等效绕组间的互感。



两相绕组互感 是原三相绕组中任意两相间最大互感（当轴线重合时）的 $3/2$ 倍，这是因为用两相绕组等效地取代了三相绕组的缘故。异步电机变换到 dq 坐标系上后，定子和转子的等效绕组都落在同样的两根轴 d 和 q 上，而且两轴互相垂直，它们之间没有耦合关系，互感磁链只在同轴绕组间存在，所以式中每个磁链分量只剩下两项，电感矩阵比 ABC 坐标系的 6×6 矩阵简单多了。

(b) 电压方程

在附录3-2中得到的dq坐标系电压方程式[式（附3-3）和式（附3-4）]，略去零轴分量后，可写成

$$\left. \begin{aligned} u_{sd} &= R_s i_{sd} + p\psi_{sd} - \omega_{dqs} \psi_{sq} \\ u_{sq} &= R_s i_{sq} + p\psi_{sq} + \omega_{dqs} \psi_{sd} \\ u_{rd} &= R_r i_{rd} + p\psi_{rd} - \omega_{dqr} \psi_{rq} \\ u_{rq} &= R_r i_{rq} + p\psi_{rq} + \omega_{dqr} \psi_{rd} \end{aligned} \right\}$$



将磁链方程式代入上式中，得到 dq 坐标系上的电压—电流方程式如下

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & -\omega_{dqs} L_s & L_m p & -\omega_{dqs} L_m \\ \omega_{dqs} L_s & R_s + L_s p & \omega_{dqs} L_m & L_m p \\ L_m p & -\omega_{dqr} L_m & R_r + L_r p & -\omega_{dqr} L_r \\ \omega_{dqr} L_m & L_m p & \omega_{dqr} L_r & R_r + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$



对比上面电压方程式和原电压方程可知，两相坐标系上的电压方程是4维的，它比三相坐标系上的6维电压方程降低了2维。

在上面电压方程式等号右侧的系数矩阵中，含 R 项表示电阻压降，含 Lp 项表示电感压降，即脉变电动势，含 ω 项表示旋转电动势。为了使物理概念更清楚，可以把它们分开写



$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_s p & 0 & L_m p & 0 \\ 0 & L_s p & 0 & L_m p \\ L_m p & 0 & L_r p & 0 \\ 0 & L_m p & 0 & L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \\
 + \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{dqs} & 0 & 0 \\ \omega_{dqs} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_{dqr} \\ 0 & 0 & \omega_{dqr} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{sd} & u_{sq} & u_{rd} & u_{rq} \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_{sd} & i_{sq} & i_{rd} & i_{rq} \end{bmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{\psi} = \begin{bmatrix} \psi_{sd} & \psi_{sq} & \psi_{rd} & \psi_{rq} \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix}$$

旋转电动势向量

$$\mathbf{e}_r = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{dqs} & 0 & 0 \\ \omega_{dqs} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_{dqr} \\ 0 & 0 & \omega_{dqr} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix}$$

则前述电压方程式变成

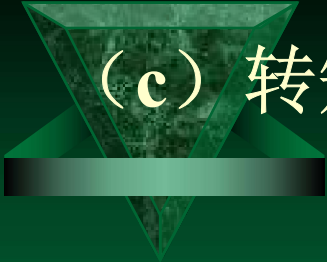
$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L}p\mathbf{i} + \mathbf{e}_r$$



这就是异步电机非线性动态电压方程式。

与ABC坐标系方程不同的是：此处电感矩阵 $\mathbf{L}$ 变成 4×4 常参数线性矩阵。

整个电压方程也降低为4维方程，但应该注意到电压方程中出现了旋转电势



(c) 转矩和运动方程

dq坐标系上的转矩方程为

$$T_e = n_p L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq})$$

运动方程与坐标变换无关，仍为

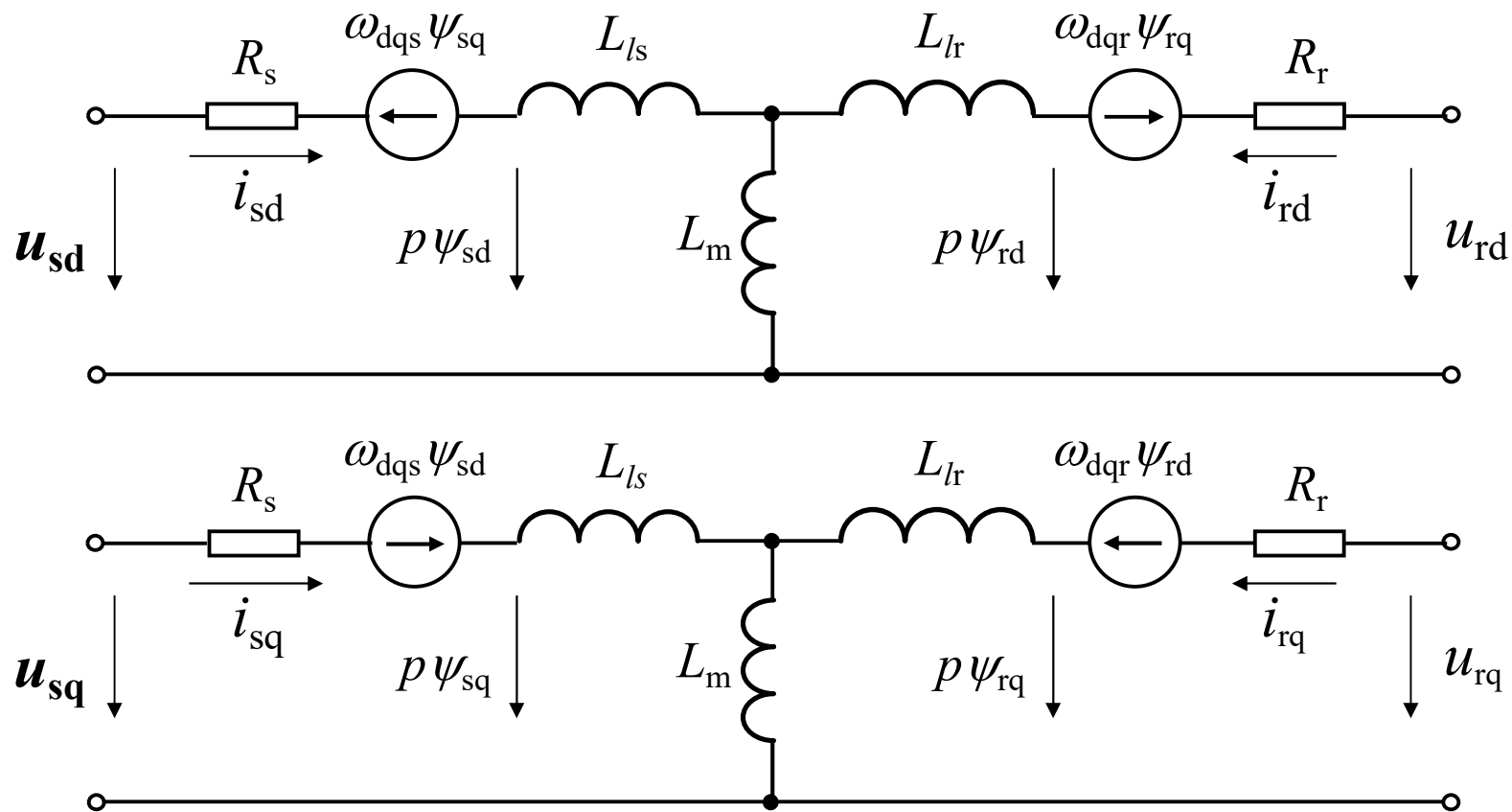
$$T_e = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt}$$

其中 $\omega = \omega_{dqs} - \omega_{dqr}$ ——电机转子角速度。

dq 坐标系磁链方程、电压方程，电压—电流方程式，转矩方程和运动方程构成异步电机在两相以任意转速旋转的 dq 坐标系上的数学模型。它比 ABC 坐标系上的数学模型简单得多，阶次也降低了，但其非线性、多变量、强耦合的性质并未改变。

将 dq 坐标系上的电压—电流方程式的 dq 轴电压方程绘成动态等效电路，如下图所示，其中，图a是 d 轴电路，图b是 q 轴电路，它们之间靠4个旋转电动势互相耦合。图中所有表示电压或电动势的箭头都是按电压降的方向画的。

异步电机在dq坐标系上的动态等效电路



a) d轴电路 b) q轴电路

图 异步电机在dq坐标系上的动态等效电路

(3). 异步电动机在两相静止坐标系上的数学模型

在静止坐标系 α 、 β 上的数学模型是任意旋转坐标系数学模型当坐标转速等于零的特例。当 $\omega_{dq s}=0$ 时， $\omega_{dq r}=-\omega$ ，即转子角转速的负值，并将下角标 d ， q 改成 α 、 β ，则电压矩阵方程变成

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \\ u_{r\alpha} \\ u_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & 0 & L_m p & 0 \\ 0 & R_s + L_s p & 0 & L_m p \\ L_m p & \omega L_m & R_r + L_r p & \omega L_r \\ -\omega L_m & L_m p & -\omega L_r & R_r + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix}$$



而磁链方程则可改为

$$\begin{bmatrix} \psi_{s\alpha} \\ \psi_{s\beta} \\ \psi_{r\alpha} \\ \psi_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix}$$



利用两相旋转变换阵 $C_{2s/2r}$ ，可得

$$i_{sd} = i_{s\alpha} \cos \theta + i_{s\beta} \sin \theta$$

$$i_{sq} = -i_{s\alpha} \sin \theta + i_{s\beta} \cos \theta$$

$$i_{rd} = i_{r\alpha} \cos \theta + i_{r\beta} \sin \theta$$

$$i_{rq} = -i_{r\alpha} \sin \theta + i_{r\beta} \cos \theta$$

代入dq坐标系上的转矩方程为并整理后，即得到 α 、 β 坐标上的电磁转矩

$$T_e = n_p L_m (i_{s\beta} i_{r\alpha} - i_{s\alpha} i_{r\beta})$$



前述电压矩阵方程、磁链方程则、电磁转矩再加上运动方程式便成为 α 、 β 坐标系上的异步电机数学模型。这种在两相静止坐标系上的数学模型又称作**Kron**的异步电机方程式或双轴原型电机（**Two Axis Primitive Machine**）基本方程式。



(4). 异步电机在两相同步旋转坐标系上的数学模型

另一种很有用的坐标系是两相同步旋转坐标系，其坐标轴仍用 d ， q 表示，只是坐标轴的旋转速度 ω_{dq_s} 等于定子频率的同步角转速 ω_1 。而转子的转速为 ω ，因此 dq 轴相对于转子的角转速 $\omega_{dqr} = \omega_1 - \omega = \omega_s$ ，即转差。代入 dq 坐标系上的电压—电流方程式，即得同步旋转坐标系上的电压方程

在二相同步旋转坐标系上的电压方程

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & -\omega_1 L_s & L_m p & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_s + L_s p & \omega_1 L_m & L_m p \\ L_m p & -\omega_1 L_m & R_r + L_r p & -\omega_s L_r \\ \omega_s L_m & L_m p & \omega_s L_r & R_r + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

磁链方程、转矩方程和运动方程均不变。



两相同步旋转坐标系的突出特点是:当三相 ABC 坐标系中的电压和电流是交流正弦波时,变换到 dq 坐标系上就成为直流;

同步旋转的 dqo 坐标系将相对运动的定转子绕组用相对静止的 dq 绕组等效代替,从而消除了定、转子绕组间夹角 θ 对磁链和输出转矩的影响,使磁链方程线性化;

但同时却加剧了电压方程的非线性,在电压方程中出现了旋转电势。尽管如此,异步电动机在二相同步旋转坐标系上的数学模型较之于在三相静止坐标系上的数学模型要简单得多,但应该注意到:它的多变量、非线性、强耦合的性质并未改变,异步电动机的转矩控制特性仍然不理想。因此,在此基础上进一步简化异步电动机的数学模型是需要的。



(5). 三相异步电动机在两相坐标系上的状态方程

作为异步电机控制系统研究和分析基础的数学模型，过去经常使用矩阵方程，近来越来越多地采用状态方程的形式，因此有必要再介绍一下状态方程。为了简单起见，这里只讨论两相同步旋转dq坐标系上的状态方程，如果需要其它类型的两相坐标，只须稍加变换，就可以得到。



前面章节的分析结果告诉我们，在两相坐标系上的电压源型变频器—异步电机具有4阶电压方程和1阶运动方程，因此其状态方程也应该是5阶的，须选取5个状态变量，可选的变量共有9个，

转速 ω 、

4个电流变量 i_{sd} 、 i_{sq} 、 i_{rd} 、 i_{rq}

4个磁链变量 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} 、 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} 。

状态变量的选择

转子电流是不可测的，不宜用作状态变量，因此只能选

– 定子电流 i_{sd} 、 i_{sq} 和转子磁链 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} ；

或者

– 定子电流 i_{sd} 、 i_{sq} 和定子磁链 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} 。

也就是说，可以有如下列两组状态方程。

(a). ω — ψ_r — i_s 状态方程

由前节表示dq坐标系上的磁链方程

$$\psi_{sd} = L_s i_{sd} + L_m i_{rd}$$

$$\psi_{sq} = L_s i_{sq} + L_m i_{rq}$$

$$\psi_{rd} = L_m i_{sd} + L_r i_{rd}$$

$$\psi_{rq} = L_m i_{sq} + L_r i_{rq}$$



任意旋转坐标系上的电压方程

$$u_{sd} = R_s i_{sd} + p\psi_{sd} - \omega_{dqs} \psi_{sq}$$

$$u_{sq} = R_s i_{sq} + p\psi_{sq} + \omega_{dqs} \psi_{sd}$$

$$u_{rd} = R_r i_{rd} + p\psi_{rd} - \omega_{dqr} \psi_{rq}$$

$$u_{rq} = R_r i_{rq} + p\psi_{rq} + \omega_{dqr} \psi_{rd}$$



对于同步旋转坐标系， $\omega_{\text{dqs}} = \omega_1$ ， $\omega_{\text{dqr}} = \omega_1 - \omega = \omega_s$ ，
又考虑到笼型转子内部是短路的，则 $u_{\text{rd}} = u_{\text{rq}} = 0$ ，

于是，电压方程可写成

$$u_{\text{sd}} = R_{\text{s}} i_{\text{sd}} + p\psi_{\text{sd}} - \omega_1 \psi_{\text{sq}}$$

$$u_{\text{sq}} = R_{\text{s}} i_{\text{sq}} + p\psi_{\text{sq}} + \omega_1 \psi_{\text{sd}}$$

$$0 = R_{\text{r}} i_{\text{rd}} + p\psi_{\text{rd}} - (\omega_1 - \omega) \psi_{\text{rq}}$$

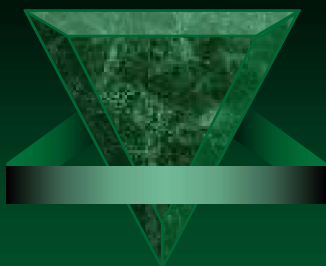
$$0 = R_{\text{r}} i_{\text{rq}} + p\psi_{\text{rq}} + (\omega_1 - \omega) \psi_{\text{rd}}$$



由式dq坐标系上的磁链方程第3，4两式可解出

$$i_{rd} = \frac{1}{L_r} (\psi_{rd} - L_m i_{sd})$$

$$i_{rq} = \frac{1}{L_r} (\psi_{rq} - L_m i_{sq})$$



代入转矩公式，得

$$\begin{aligned} T_e &= \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - L_m i_{sd} i_{sq} - i_{sd} \psi_{rq} + L_m i_{sd} i_{sq}) \\ &= \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) \end{aligned}$$

状态方程标准形式

将式磁链方程代入PPT107的电压方程，消去 i_{rd} 、 i_{rq} 、 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} ，同时将上页转矩公式代入运动方程式，经整理后即得状态方程如下：

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) - \frac{n_p}{J} T_L$$

状态方程标准形式（续）

$$\frac{d\psi_{rd}}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_{rd} + (\omega_1 - \omega)\psi_{rq} + \frac{L_m}{T_r}i_{sd}$$

$$\frac{d\psi_{rq}}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_{rq} - (\omega_1 - \omega)\psi_{rd} + \frac{L_m}{T_r}i_{sq}$$

$$\begin{aligned}\frac{di_{sd}}{dt} = & \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r}\psi_{rd} + \frac{L_m}{\sigma L_s L_r}\omega\psi_{rq} \\ & - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2}i_{sd} + \omega_1 i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s}\end{aligned}$$

状态方程标准形式（续）

$$\frac{di_{sq}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rd} - \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{rd} - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sq} - \omega_1 i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}$$

$$T_r = \frac{L_r}{R_r} \quad \text{——转子电磁时间常数,}$$

$$\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r} \quad \text{——电机漏磁系数。}$$

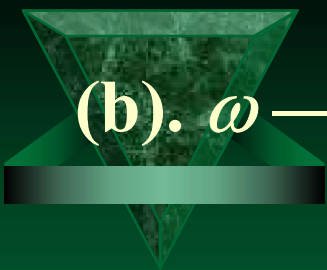
状态变量与输入变量

在前面的状态方程标准形式中，状态变量为

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \omega & \psi_{rd} & \psi_{rq} & i_{sd} & i_{sq} \end{bmatrix}^T$$

输入变量为

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u_{sd} & u_{sq} & \omega_1 \end{bmatrix}^T$$



(b). ω — ψ_s — i_s 状态方程

同上，只是在把dq坐标系上的磁链方程代入PPT107电压方程时，消去的变量是 i_{rd} 、 i_{rq} 、 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} ，整理后得状态方程为

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2}{JL_r} (i_{sq}\psi_{sd} - i_{sd}\psi_{sq}) - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_{sd}}{dt} = -R_s i_{sd} + \omega_1 \psi_{sq} + u_{sd}$$

状态方程（续）

$$\frac{d\psi_{sq}}{dt} = -R_s i_{sq} - \omega_1 \psi_{sd} + u_{sq}$$

$$\frac{di_{sd}}{dt} = \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sd} + \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sq}$$

$$- \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sd} + (\omega_1 - \omega) i_{sq} + \frac{1}{\sigma L_s} u_{sd}$$

状态方程（续）

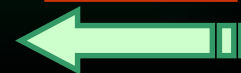
$$\frac{di_{sq}}{dt} = \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sq} - \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sd} - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sq} - (\omega_1 - \omega) i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}$$

式中，状态变量为

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \omega & \psi_{sd} & \psi_{sq} & i_{sd} & i_{sq} \end{bmatrix}^T$$

输入变量为 $\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u_{sd} & u_{sq} & \omega_1 \end{bmatrix}^T$

[返回目录](#)





四、异步电动机矢量控制基本方程

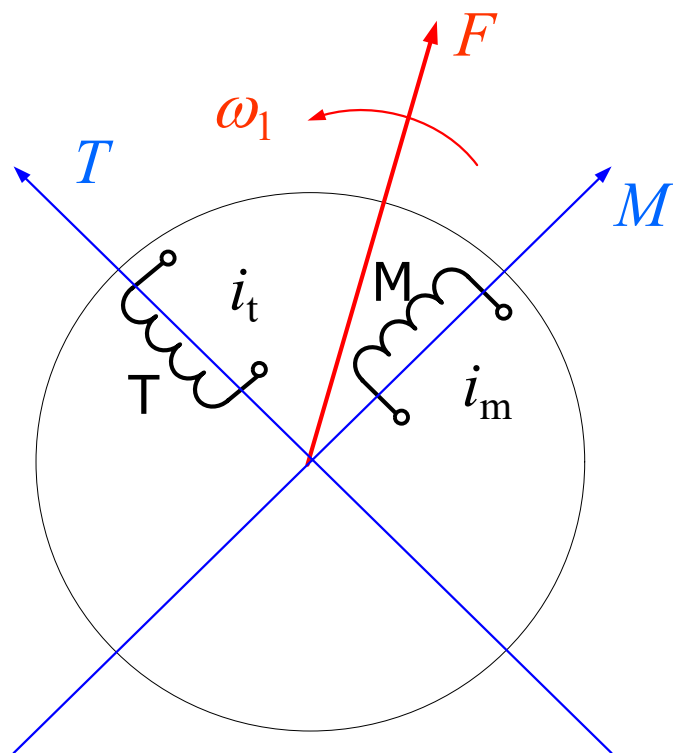
上一节中表明，异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统，通过坐标变换，可以使之降阶并化简，但并没有改变其非线性、多变量的本质。需要高动态性能的异步电机调速系统必须在其动态模型的基础上进行分析和设计，但要完成这一任务并非易事。

经过多年的潜心研究和实践，有几种控制方案已经获得了成功的应用，目前应用最广的就是按转子磁链定向的矢量控制系统。



经过分析不难发现，上面所述的二相同步旋转坐标系只规定了 d 、 q 两轴的垂直关系和旋转速度，并未规定两轴与电动机旋转磁场的相对位置。

实践证明：当将 d 轴轴线控制在电动机的转子磁链矢量的方向上，能使异步电动机的数学模型得到进一步简化。异步电动机矢量控制基于的数学模型就是采用这种按转子磁场定向、同步旋转的 M 、 T 坐标系所导出的模型。



如果观察者站到铁心上与坐标系一起旋转，他所看到的便是一台直流电机，可以控制使交流电机的转子总磁通 Φ_r 就是等效直流电机的磁通，则 **M** 绕组相当于直流电机的励磁绕组， **i_m** 相当于励磁电流，**T** 绕组相当于伪静止的电枢绕组， **i_t** 相当于与转矩成正比的电枢电流。

把上述等效关系用结构图的形式画出来，便得到下图。从整体上看，输入为A，B，C三相电压，输出为转速 ω ，是一台异步电机。从内部看，经过3/2变换和同步旋转变换，变成一台由 i_m 和 i_t 输入，由 ω 输出的直流电机。

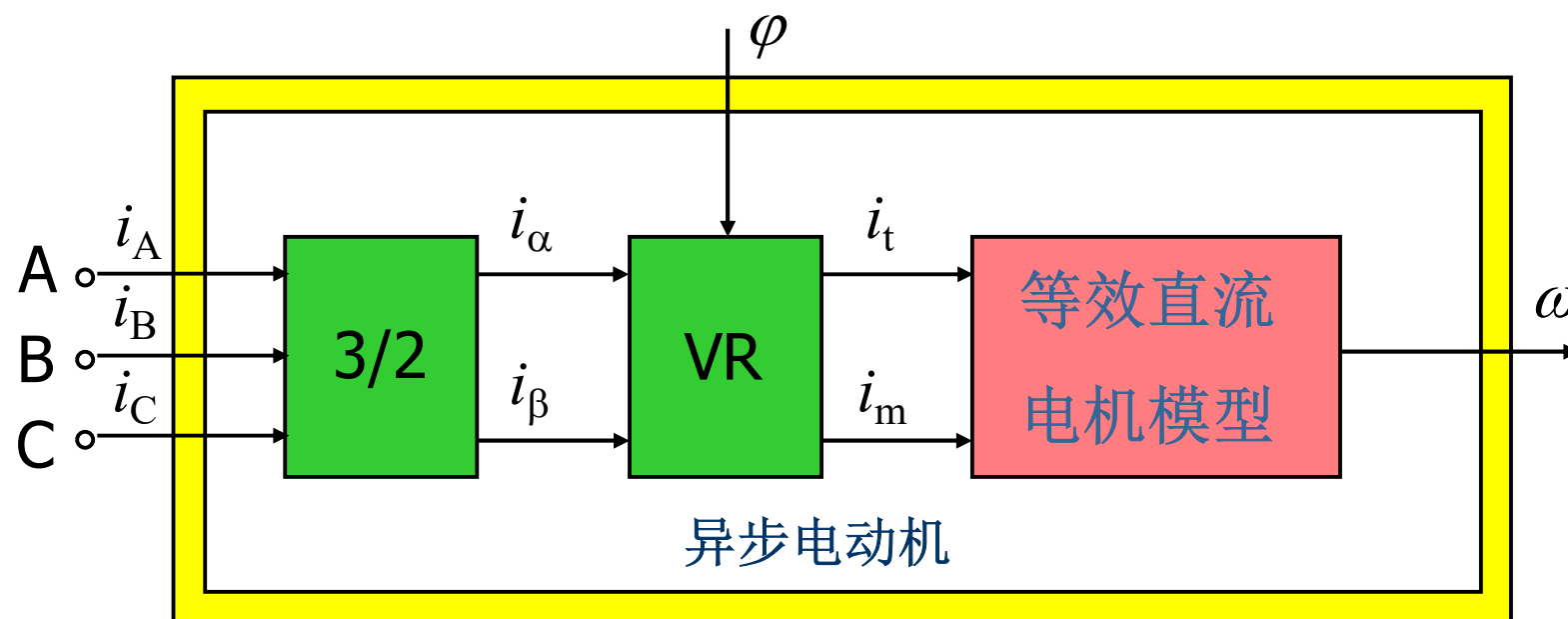


图 异步电动机的坐标变换结构图

3/2——三相/两相变换； VR——同步旋转变换；

φ ——M轴与 α 轴（A轴）的夹角



既然异步电机经过坐标变换可以等效成直流电机，那么，模仿直流电机的控制策略，得到直流电机的控制量，经过相应的坐标反变换，就能够控制异步电机了。

由于进行坐标变换的是电流（代表磁动势）的空间矢量，所以这样通过坐标变换实现的控制系统就叫作矢量控制系统（**Vector Control System**），控制系统的原理结构如下图所示。

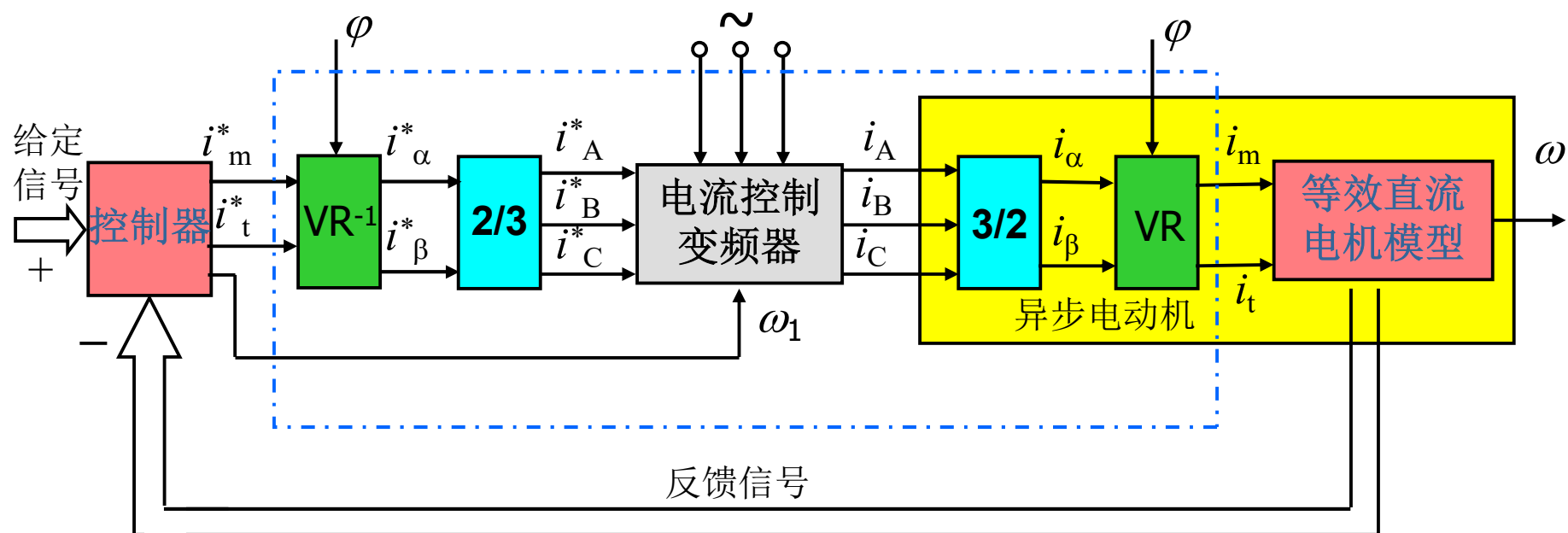


图 矢量控制系统原理结构图



矢量控制的关键在于按转子磁链定向：

现在d轴是沿着转子总磁链矢量的方向，并称之为 **M**（**Magnetization**）轴，而 q 轴再逆时针转 90° ，即垂直于转子总磁链矢量，称之为 **T**（**Torque**）轴。

这样的两相同步旋转坐标系就具体规定为 **M**、**T** 坐标系，即按转子磁链定向（**Field Orientation**）的坐标系。

下面推导电机在该坐标系上的数学模型，以得到其矢量控制基本方程。

在M、T坐标轴系中，转子磁链由两个分量组成，由于M轴方向与转子总磁链矢量方向相同，并且两者均以同步转速旋转。因此应有

$$\psi_{rd} = \psi_{rm} = \psi_r$$

$$\psi_{rq} = \psi_{rt} = 0$$

代入转矩方程式和状态方程式并用m，t替代d，q，即得如下状态方程式组

异步电机在两相旋转坐标系dq上的物理模型

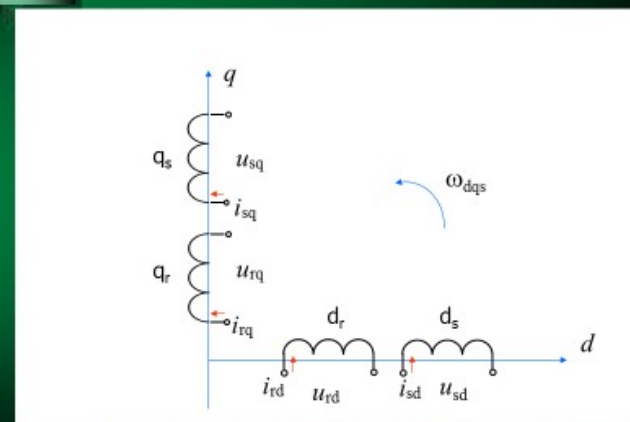


图6-50 异步电动机在两相旋转坐标系dq上的物理模型



$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} i_{st} \psi_r$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} i_{st} \psi_r - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm}$$

$$0 = -(\omega_1 - \omega) \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{st}$$



$$\frac{di_{sm}}{dt} = -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sm} + \omega_1 i_{st} + \frac{u_{sm}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{st}}{dt} = -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{st} - \omega_1 i_{sm} + \frac{u_{st}}{\sigma L_s}$$

状态方程中的第四式已蜕化为代数方程，整理后得转差公式

$$\omega_1 - \omega = \omega_s = \frac{L_m i_{st}}{T_r \psi_r}$$

这使状态方程降低了一阶。



由第三式可得

$$T_r p \psi_r + \psi_r = L_m \dot{i}_{sm}$$

$$\psi_r = \frac{L_m}{T_r p + 1} \dot{i}_{sm}$$

$$\dot{i}_{sm} = \frac{T_r p + 1}{L_m} \psi_r$$

按转子磁链定向的意义

- 上式表明，**转子磁链**仅由定子电流励磁分量 i_{sm} 产生，与转矩分量 i_{st} 无关，从这个意义上看，**定子电流的励磁分量与转矩分量是解耦的**。
- 上式还表明， Ψ_r 与 i_{sm} 之间的传递函数是一阶惯性环节，时间常数为转子磁链励磁时间常数，当励磁电流分量 i_{sm} 突变时， Ψ_r 的变化要受到励磁惯性的阻挠，这和直流电机励磁绕组的惯性作用相一致。



由前面式子可构成矢量控制基本方程式：

$$\psi_r = \frac{L_m}{T_r p + 1} \dot{i}_{sm}$$

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} \dot{i}_{st} \psi_r$$

$$\omega_1 - \omega = \omega_s = \frac{L_m \dot{i}_{st}}{T_r \psi_r}$$

按照这些关系可将异步电机的数学模型绘成下图中的形式，图中前述的等效直流电机模型被分解成 ω 和 ψ_r 两个子系统。可以看出，虽然通过矢量变换，将定子电流解耦成 i_{sm} 和 i_{st} 两个分量，但是，从 ω 和 ψ_r 两个子系统来看，由于 T_e 同时受到 i_{st} 和 ψ_r 的影响，两个子系统仍旧是耦合着的。

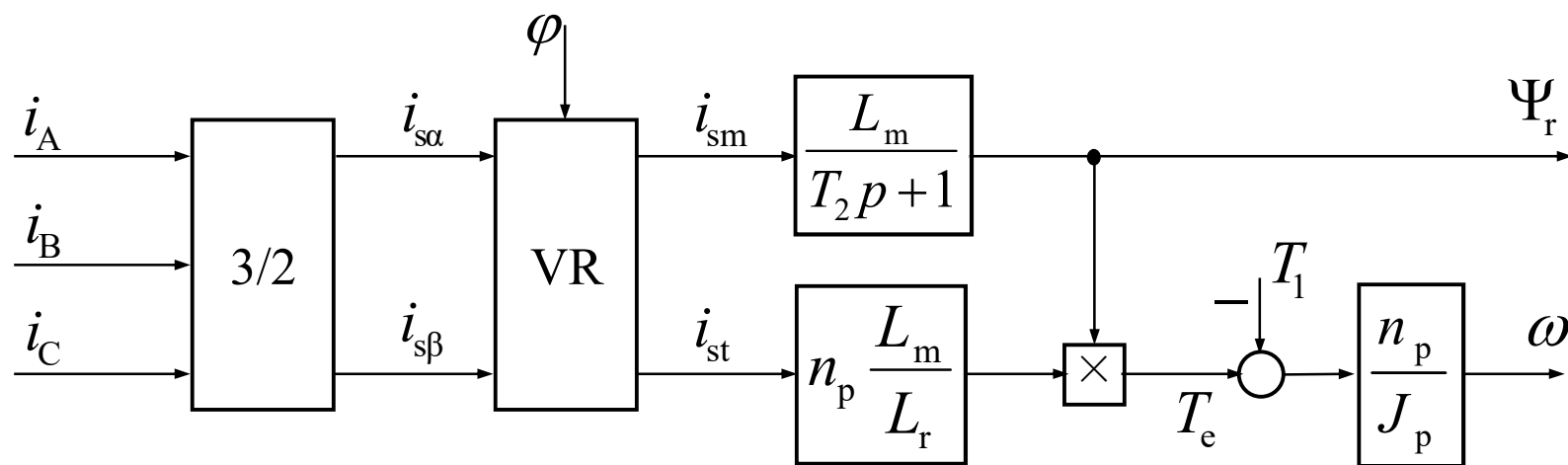


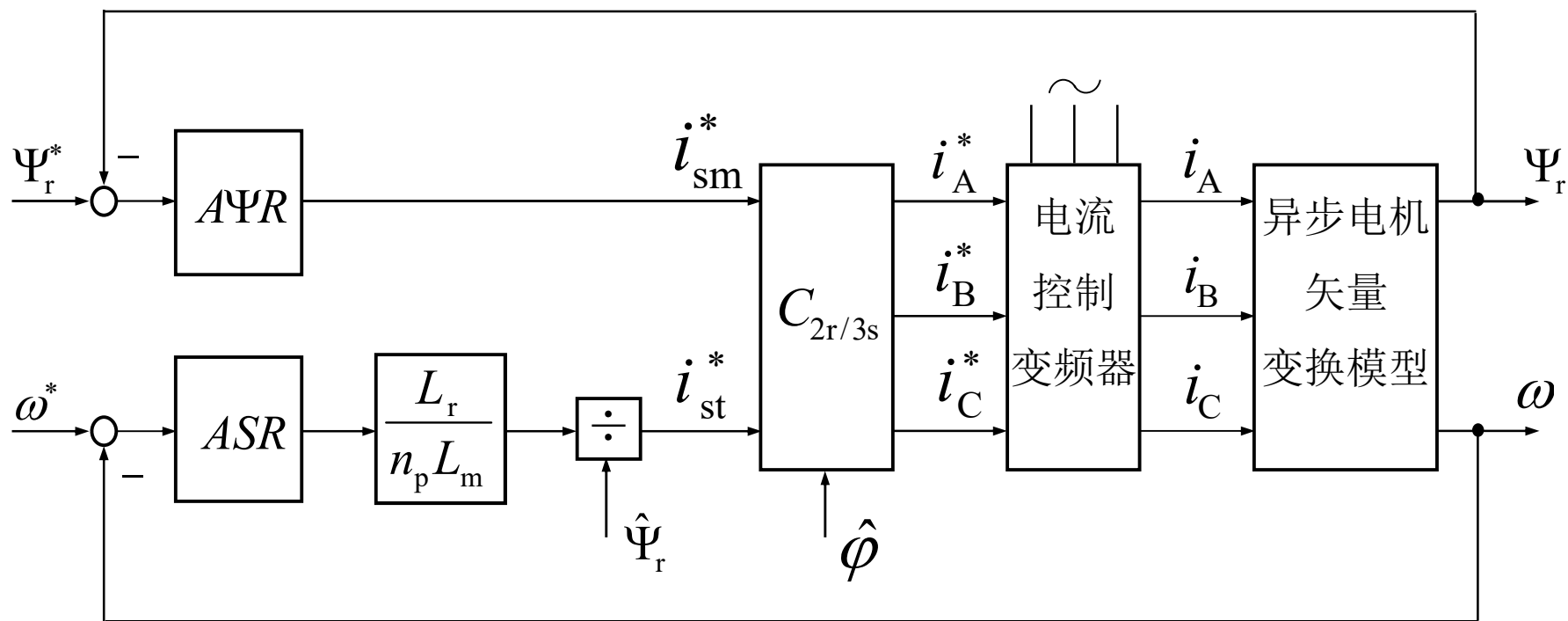
图 异步电动机矢量变换与电流解耦数学模型

按照矢量控制系统原理结构图模仿直流调速系统进行控制时，可设置磁链调节器 $\mathbf{A}\psi\mathbf{R}$ 和转速调节器 $\mathbf{ASR}$ 分别控制 ψ_r 和 ω ，如下图所示。如何设计两个调节器？

为了使两个子系统完全解耦，除了坐标变换以外，还应设法抵消转子磁链 ψ_r 对电磁转矩 T_e 的影响。

比较直观的办法是，把 $\mathbf{ASR}$ 的输出信号除以 ψ_r ，当控制器的坐标反变换与电机中的坐标变换抵消，且变频器的滞后作用可以忽略时，此处的 $(\div \psi_r)$ 便可与电机模型中的 $(\times \psi_r)$ 抵消，两个子系统就完全解耦了。这时，带除法环节的矢量控制系统可以看成是两个独立的线性子系统，可以采用经典控制理论的单变量线性系统综合方法或相应的工程设计方法来设计两个调节器 $\mathbf{A}\psi\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{ASR}$ 。

矢量控制系统原理结构图





应该注意，在异步电机矢量变换模型中的转子磁链 ψ_r 和它的定向相位角 φ 都是实际存在的，而用于控制器的这两个量都难以直接检测，只能采用观测值或模型计算值，在上图中冠以符号 “^” 以示区别。

因此，两个子系统完全解耦只有在下述三个假定条件下才能成立：

- ① 转子磁链的计算值 $\hat{\psi}_r$ 等于其实际值 ψ_r ；
- ② 转子磁场定向角的计算值 $\hat{\varphi}$ 等于其实际值 φ ；
- ③ 忽略电流控制变频器的滞后作用。

特别地，当交流电机定子电流的励磁分量 i_{sm} 保持不变，即认为转子磁链 ψ_r 为常值，也就是不需要考虑转子磁链的动态过程，则前面得到的矢量控制基本方程：

$$\psi_r = \frac{L_m}{T_r p + 1} \dot{i}_{sm} \rightarrow \psi_r = L_m \dot{i}_{sm}$$

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} \dot{i}_{st} \psi_r \rightarrow T_e = K_t \dot{i}_{st} \quad K_t = \frac{n_p L_m}{L_r} L_m \dot{i}_{sm}$$

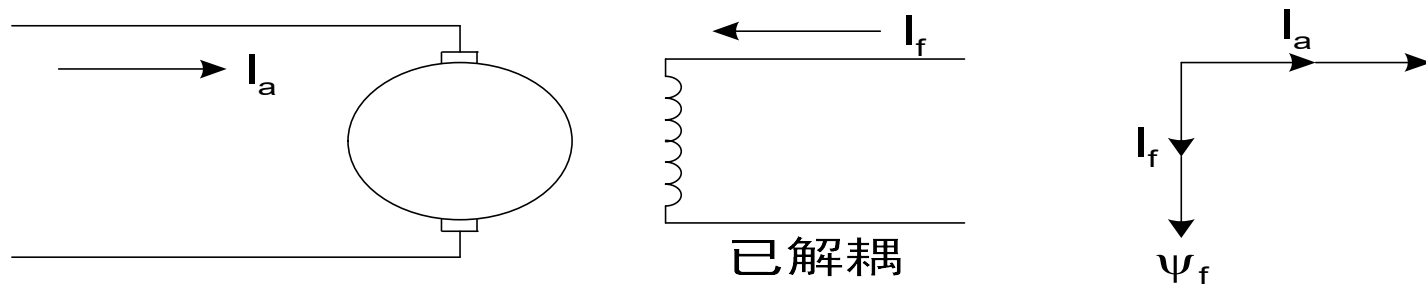
$$\omega_1 - \omega = \omega_s = \frac{L_m \dot{i}_{st}}{T_r \psi_r} \rightarrow \omega_s = \frac{1}{T_r} \frac{\dot{i}_{st}}{\dot{i}_{sm}}$$



这就是说，当励磁分量 i_{sm} 为常值时，如果 i_{st}

变化，转矩 T_e 将立即随之成正比例变化，没有任何滞后。显然，此时异步电动机的转矩控制特性与有补偿绕组的他励直流电动机完全类似。

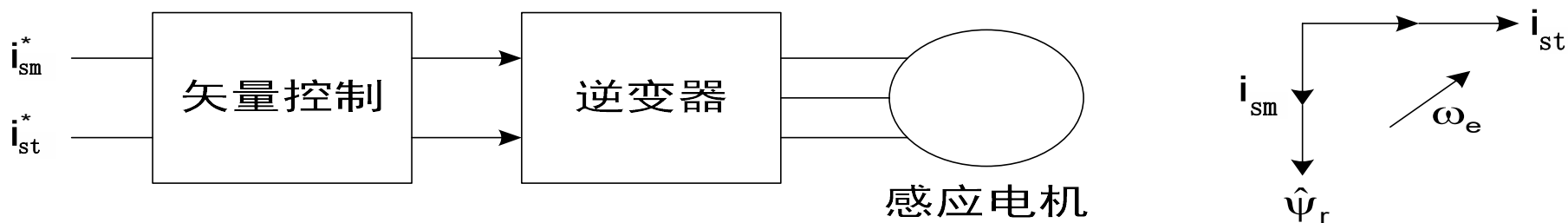
在这种情况下可认为：采用旋转矢量变换控制能够实现异步电动机定子电流的励磁分量和转矩分量的解耦，从而得到满意的转矩控制特性。



$$T_e = K_t \psi_f \psi_a = K'_t I_a I_f$$

转矩分量
磁场分量

(a)



$$T_e = K_t \hat{\psi}_r i_{st} = K'_t i_{st} i_{sm}$$

转矩分量
磁场分量

(b)

(a)他励直流电机,(b)矢量控制感应电机



五、异步电机矢量控制系统的两种典型形式

矢量变换控制的数学依据是坐标变换，坐标变换需要转子磁链方向角(定向相位角) φ 。

如何获得转子磁链方向角，即单位矢量 $\cos\varphi$ ， $\sin\varphi$ 是问题关键。

实质上存在两种矢量控制方法，一种是 **Blaschke** 发明的直接法或反馈法，另一种是 **Hasse** 发明的间接法或前馈法。二者的本质区别在于单位矢量是如何产生的。

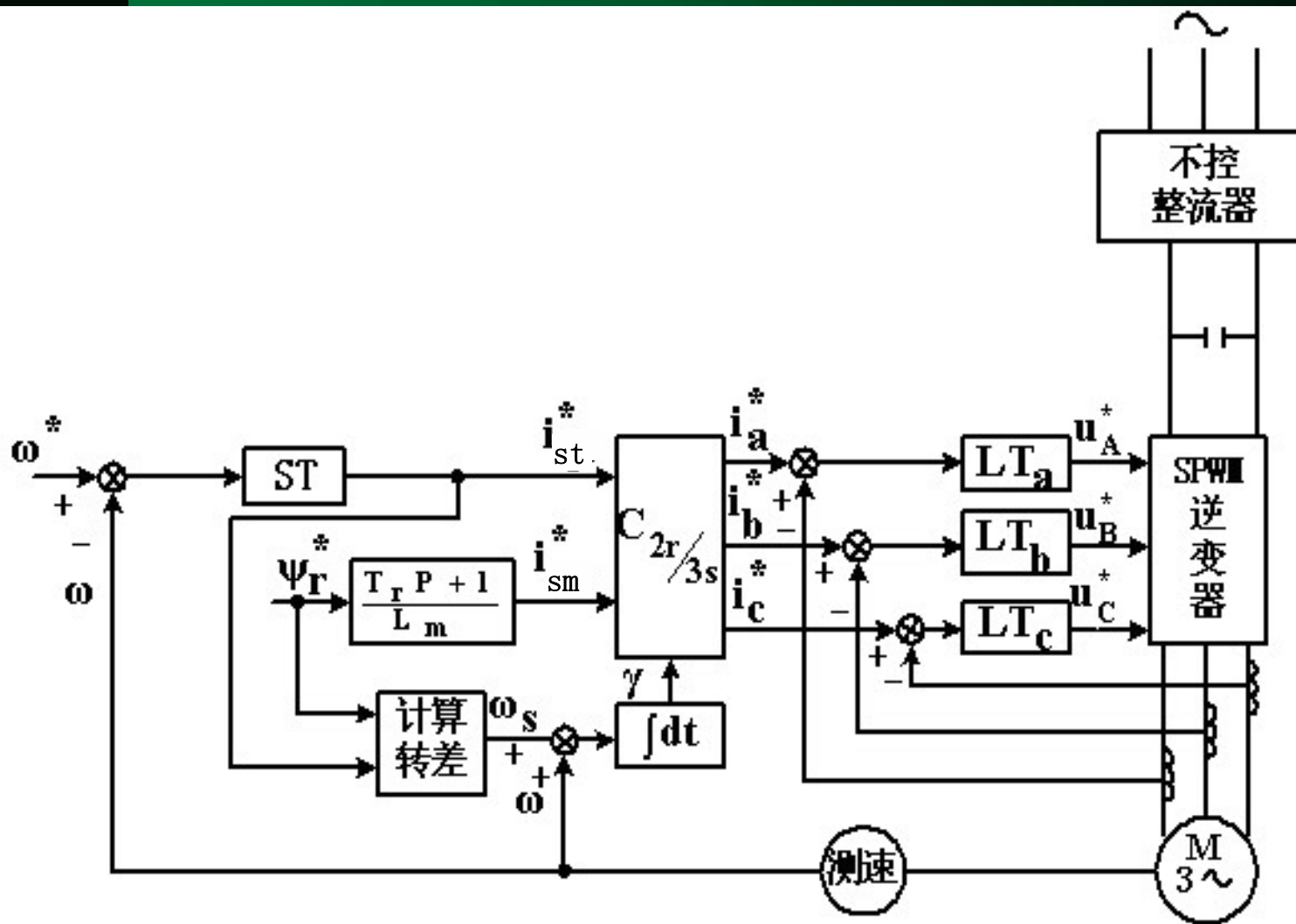
(1) 间接矢量控制系统

又称转差频率矢量控制系统，一般属于磁链开环控制。它根据励磁电流分量 i_{sm} 和转矩电流分量 i_{st} 的给定值以及转速检测值估算同步角速度，从而间接得到转子磁链相位角（即d轴相对于三相静止坐标系中A轴的夹角）。其估算的基本原理如下：

$$\omega_1 - \omega = \omega_s = \frac{L_m \dot{i}_{st}}{T_r \psi_r}$$

$$\omega_1 = \omega_s + \omega$$

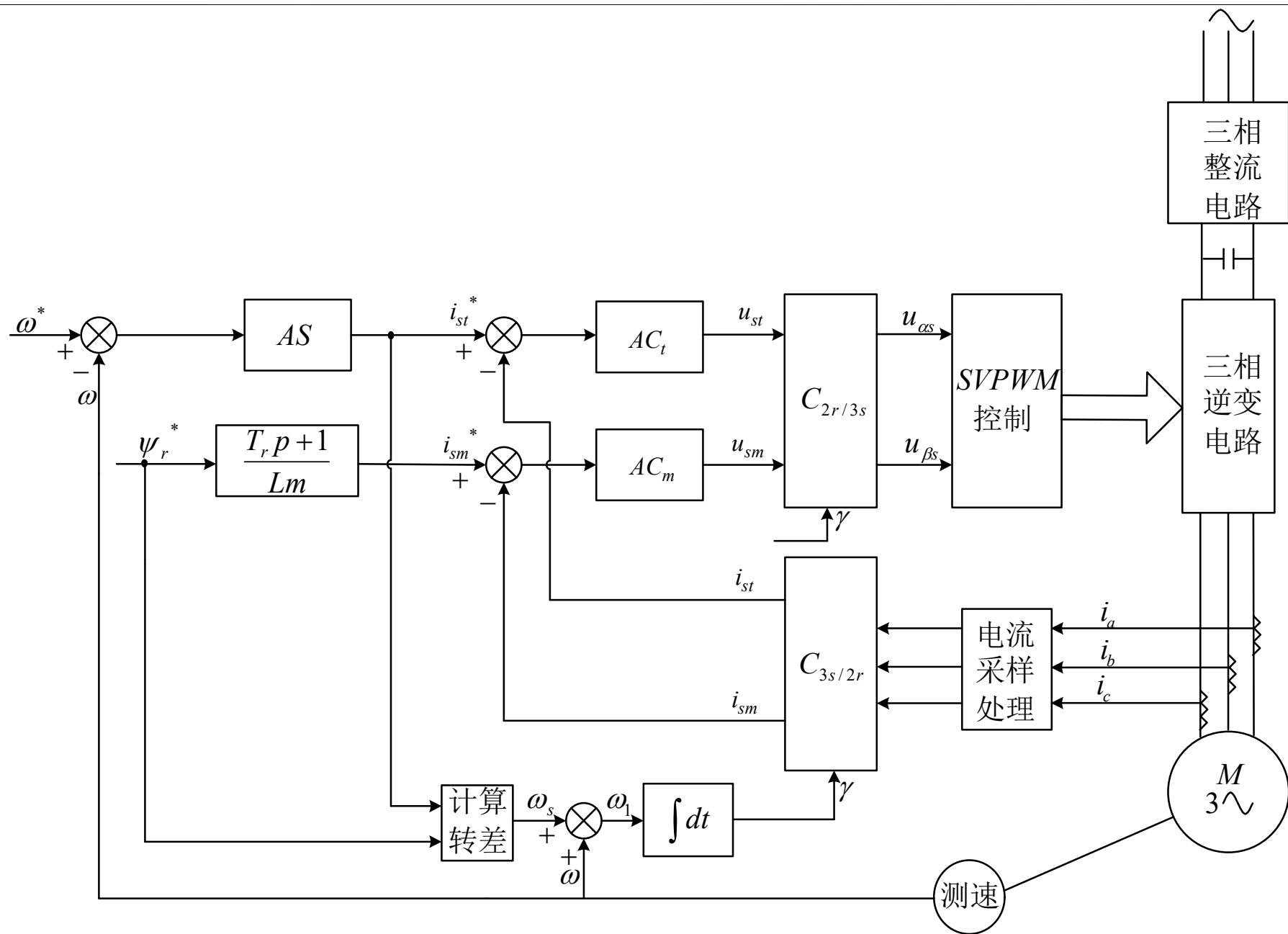
$$\varphi = \int \omega_1 dt = \int (\omega_s + \omega) dt$$



间接矢量控制的交—直—交电压源变频调速系统
 ST——速度调节器. LT_a、LT_b、LT_c——电流调节器

该系统的主要特点是：

- ① 速度调节器ST的输出是定子电流转矩分量的给定信号 i_{st}^* ，与双闭环直流调速系统的电枢电流给定信号相当。
- ② 定子电流励磁分量给定信号 i_{sm}^* 和转子磁链给定值 ψ_r^* 之间的关系由矢量控制方程式决定。
- ③ i_{sm}^* 和 i_{st}^* 经二相 / 三相旋转坐标变换 ($C_{2r/3s}$) 后产生三相定子电流给定信号 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* 。三个交流电流跟随控制环节 (LTa、LTb、LTc) 的采用有助于提高电压型逆变器的电流响应速度，使实际定子电流紧紧跟随给定定子电流的变化。其输出信号 u_A^* 、 u_B^* 、 u_C^* 用以控制PWM逆变器。
- ④ 用于 $C_{2r/3s}$ 变换的转子总磁链方向角 γ 由方程式进行估算。



间接矢量控制的交一直一交电压源变频调速系统（二）

总结:

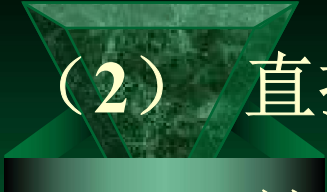
这类矢量控制系统的磁场定向是由给定信号确定并靠矢量控制基本方程保证的，没有在系统运行过程中实时检测转子总磁链的方向角。

问题1: 这种系统属于间接磁场定向，由于电动机磁饱和情况和绕组温度变化对转子时间常数 T_r 的影响，以及动态过程中实际的定子电流幅值和相位与其给定值之间难免会存在偏差，这些因素将使磁链相位角的准确估算变得困难，导致这种系统很难实现准确的磁场定向控制，从而影响系统的动态性能；



问题2: 要使矢量控制系统具有和直流调速系统一样的动态性能，转子磁链在动态过程中是否真正恒定是一个重要条件，这类系统对转子磁链的控制实际上是开环的，在动态中必然存在偏差。

优点: 这类系统也具有结构简单、实现容易等优点，因此，目前仍然得到了普通应用。



(2) 直接矢量控制系统

这类系统一般实现了转子磁链闭环控制，需要知道实际转子总磁链的幅值和相位角。

开始提出矢量控制系统时，曾尝试直接检测的方法以获得实际磁链信号，一种是在电机槽内埋设探测线圈，一种是利用贴在定子内表面的霍尔片或其它磁敏元件。从理论上讲，直接检测应该比较准确。但实际上，这类方法由于电机齿槽的影响，使检测信号中含有较大的脉动分量，特别是在低速时更难测准。

因此，现在实用的系统中，多采用间接观测的方法，即检测出电压、电流或转速等容易测得的物理量，借助**转子磁链观测模型**，实时计算磁链的幅值及相位。



(a)、基于电流模型的转子磁链观测

电流模型可以在不同的坐标系获得

▼ 在两相静止坐标系上的转子磁链模型

由实测的三相定子电流通过3/2变换很容易得到两相静止坐标系上的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$ ，再利用PPT96页磁链方程第3，4行计算转子磁链在 α ， β 轴上的分量为

$$\psi_{r\alpha} = L_m i_{s\alpha} + L_r i_{r\alpha}$$

$$\psi_{r\beta} = L_m i_{s\beta} + L_r i_{r\beta}$$



$$\dot{i}_{r\alpha} = \frac{1}{L_r} (\psi_{r\alpha} - L_m \dot{i}_{s\alpha})$$

$$\dot{i}_{r\beta} = \frac{1}{L_r} (\psi_{r\beta} - L_m \dot{i}_{s\beta})$$

又由式PPT97页的 $\alpha\beta$ 坐标系电压矩阵方程第3, 4行, 并令 $u_{\alpha r} = u_{\beta r} = 0$ (对鼠笼式交流电机) 得



$$L_m p i_{s\alpha} + L_r p i_{r\alpha} + \omega(L_m i_{s\beta} + L_r i_{r\beta}) + R i_{r\alpha} = 0$$

$$L_m p i_{s\beta} + L_r p i_{r\beta} - \omega(L_m i_{s\alpha} + L_r i_{r\alpha}) + R i_{r\beta} = 0$$

或

$$p\psi_{r\alpha} + \omega\psi_{r\beta} + \frac{1}{T_r}(\psi_{r\alpha} - L_m i_{s\alpha}) = 0$$

$$p\psi_{r\beta} - \omega\psi_{r\alpha} + \frac{1}{T_r}(\psi_{r\beta} - L_m i_{s\beta}) = 0$$

整理后得转子磁链模型

$$\psi_{r\alpha} = \frac{1}{T_r p + 1} (L_m \dot{i}_{s\alpha} - \omega T_r \psi_{r\beta})$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{1}{T_r p + 1} (L_m \dot{i}_{s\beta} + \omega T_r \psi_{r\alpha})$$

按上式构成转子磁链分量的运算框图如下图所示。有了 $\psi_{r\alpha}$ 和 $\psi_{r\beta}$ ，要计算 ψ_r 的幅值和相位就很容易了。

在两相静止坐标系上的转子磁链模型

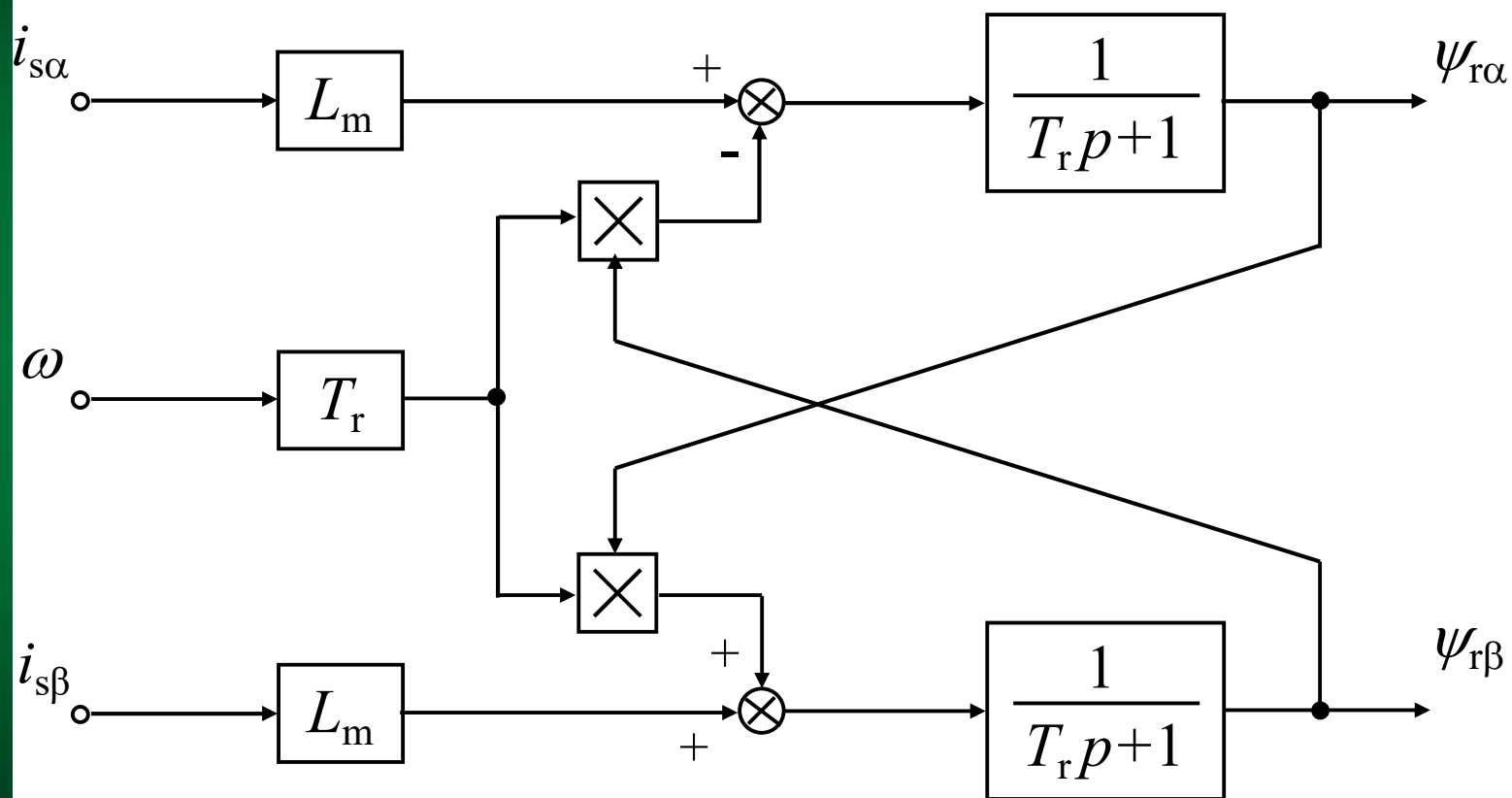
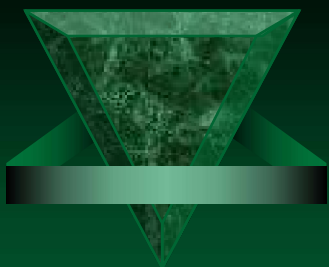


图 在两相静止坐标系上计算转子磁链的电流模型



上图的转子磁链模型适合于模拟控制，用运算放大器和乘法器就可以实现。采用微机数字控制时，由于 $\psi_{r\alpha}$ 与 $\psi_{r\beta}$ 之间有交叉反馈关系，离散计算时可能不收敛，不如采用下面第二种模型。



▼ 按磁场定向两相旋转坐标系上的转子磁链模型

下图是另一种转子磁链模型的运算框图。三相定子电流 i_A 、 i_B 、 i_C 经3/2变换变成两相静止坐标系电流 $i_{s\alpha}$ 、 $i_{s\beta}$ ，再经同步旋转变换并按转子磁链定向，得到M，T坐标系上的电流 i_{sm} 、 i_{st} ，利用PPT127页矢量控制方程式第二、三式可以获得 ψ_r 和 ω_s 信号，由 ω_s 与实测转速 ω 相加得到定子频率信号 ω_1 ，再经积分即为转子磁链的相位角 φ ，它也就是同步旋转变换的旋转相位角。

按转子磁链定向两相旋转坐标系上的转子磁链模型

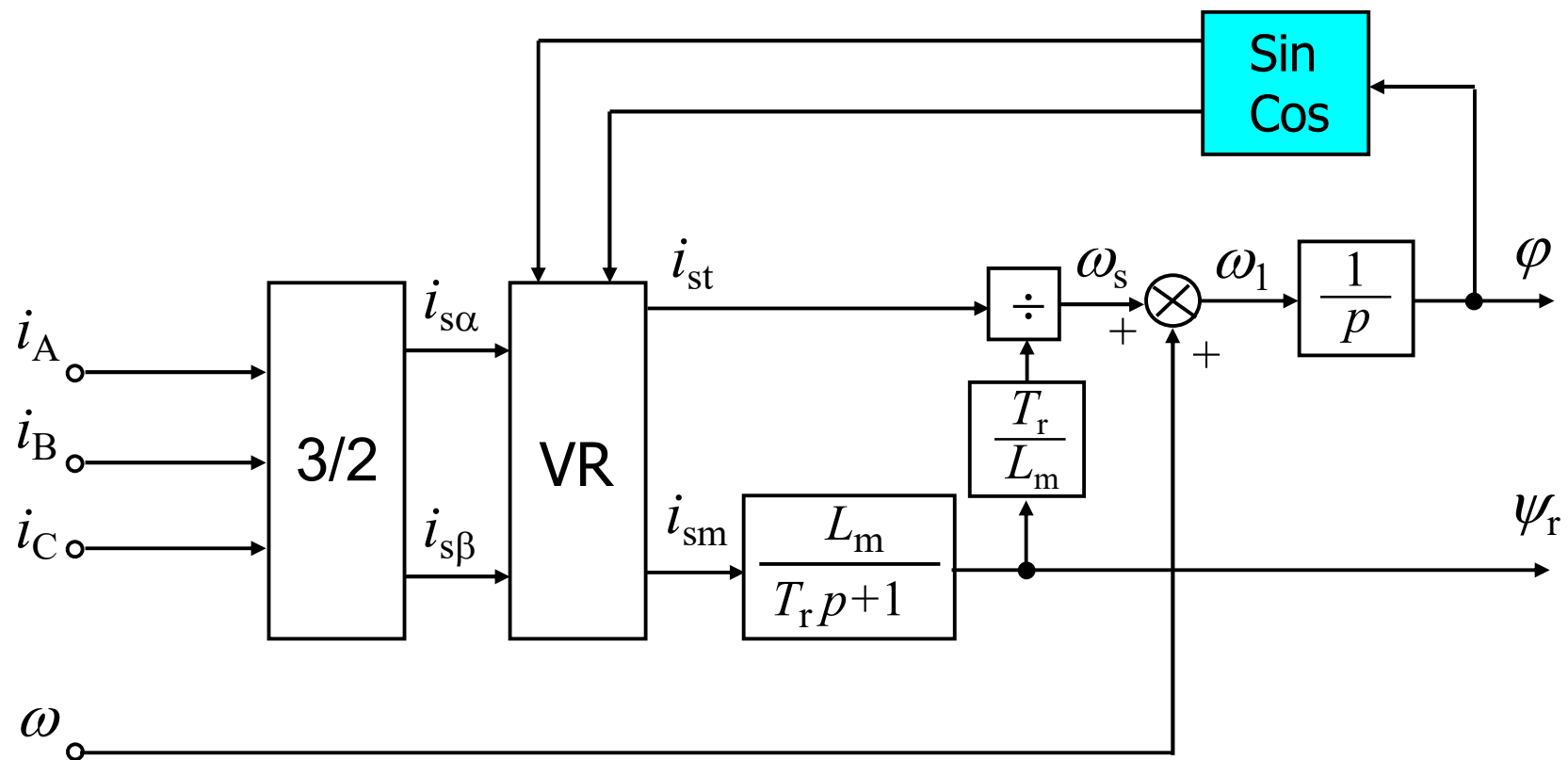
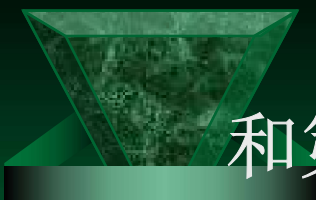


图 在按转子磁链定向两相旋转坐标系上计算转子磁链的电流模型



和第一种模型相比，这种模型更适合于微机实时计算，容易收敛，也比较准确。

上述两种转子磁链模型的应用都比较普遍，但也都受电机参数变化的影响，例如电机温升和频率变化都会影响转子电阻 R_r ，从而改变时间常数 T_r ，磁饱和程度将影响电感 L_m 和 L_r ，从而 T_r 也改变。这些影响都将导致磁链幅值与相位信号失真，而反馈信号的失真必然使磁链闭环控制系统的性能降低。

(b)、基于电压模型的转子磁链观测

根据电压方程中感应电动势等于磁链变换率的关系，取电动势的积分就可以得到磁链，这样的模型叫做电压模型。

还是利用静止两相坐标，由PPT95页电压矩阵方程第1、2行可得

$$u_{s\alpha} = R_s i_{s\alpha} + L_s \frac{di_{s\alpha}}{dt} + L_m \frac{di_{r\alpha}}{dt}$$

$$u_{s\beta} = R_s i_{s\beta} + L_s \frac{di_{s\beta}}{dt} + L_m \frac{di_{r\beta}}{dt}$$

再结合式PPT148页转子磁链模型，整理后得

$$\frac{L_m}{L_r} \frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} = u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha} - \left(L_s - \frac{L_m^2}{L_r} \right) \frac{di_{s\alpha}}{dt}$$

$$\frac{L_m}{L_r} \frac{d\psi_{r\beta}}{dt} = u_{s\beta} - R_s i_{s\beta} - \left(L_s - \frac{L_m^2}{L_r} \right) \frac{di_{s\beta}}{dt}$$



将漏磁系数 $\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r}$ 代入式中，并对等式两侧取积分，即得转子磁链的电压模型

$$\psi_{r\alpha} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt - \sigma L_s i_{s\alpha} \right]$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt - \sigma L_s i_{s\beta} \right]$$

按式上面两式构成转子磁链的电压模型如下图所示。

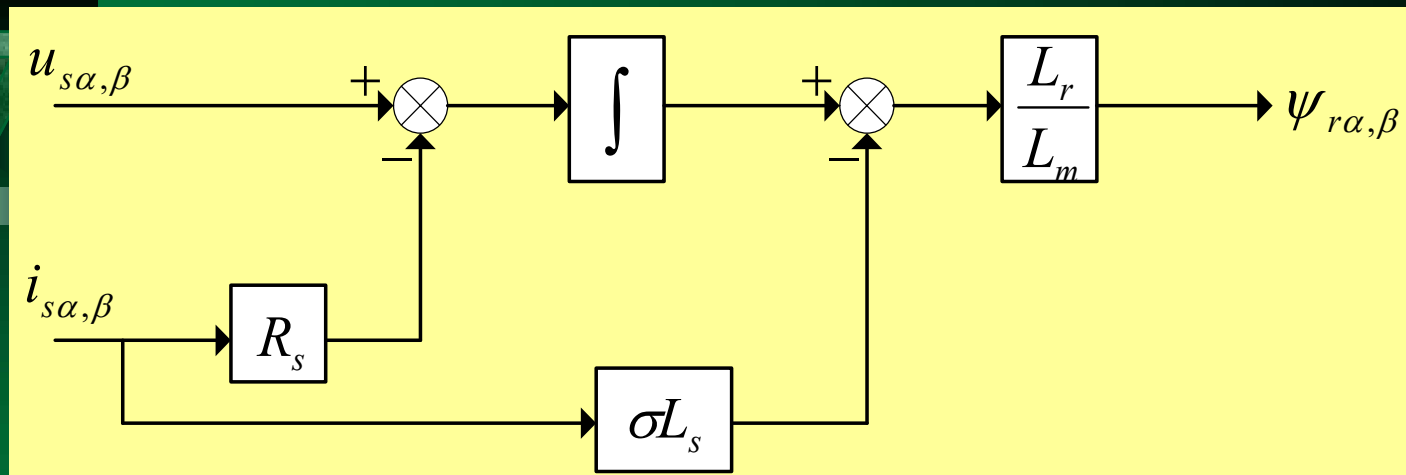
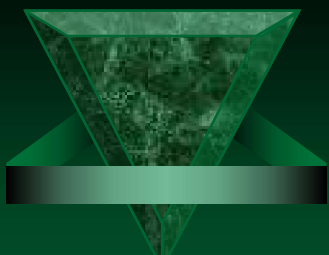


图 计算转子磁链的电压模型

- 由图可见，它只需要实测的电压和电流信号，不需要转速信号，且算法与转子电阻无关，只与定子电阻有关，而它是容易测得的。和电流模型相比，电压模型受电动机参数变化的影响较小，而且算法简单，便于应用。但是，由于电压模型包含纯积分项，积分的初始值和累积误差都影响计算结果，在低速时，定子电阻压降变化的影响也较大。



小结： 比较起来，电压模型更适合于中、高速范围，而电流模型能适应低速。有时为了提高准确度，把两种模型结合起来，在低速（例如）时采用电流模型，在中、高速时采用电压模型，只要解决好如何过渡的问题，就可以提高整个运行范围中计算转子磁链的准确度。

(C) 实例

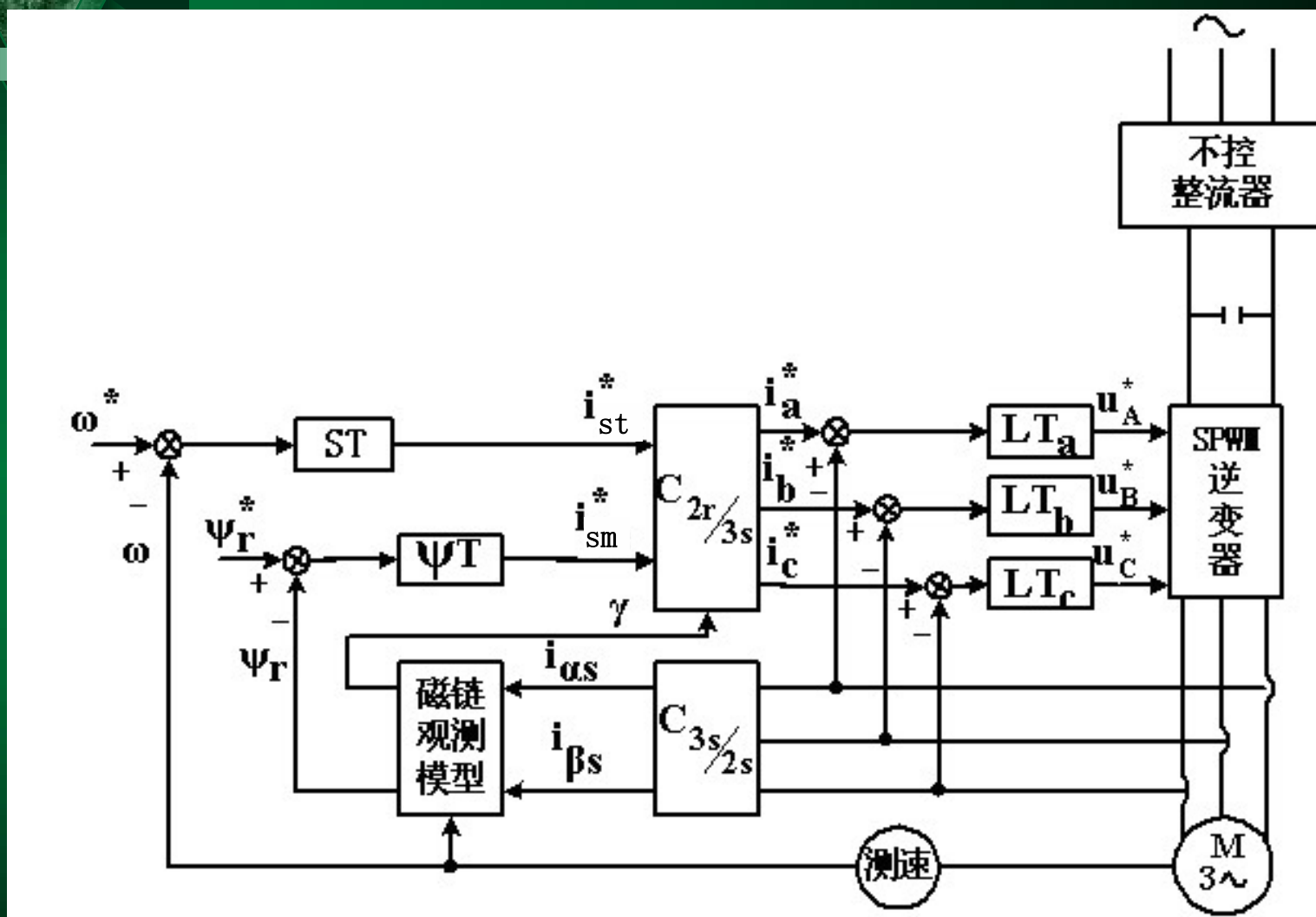


图 基于磁链观测器构成的磁链反馈型矢量控制系统的结构原理图



这类系统由于采用了磁链闭环控制，从理论上讲可以改善磁链在动态过程中的恒定性，从而进一步提高矢量控制系统的动态性能（和磁链开环系统相比）；但是，如果磁链观测模型本身的精度受到参数变化的影响，导致反馈信号失真，这类系统的精度是否一定优于磁链前馈型矢量控制系统就很难说了；并且，这类系统的实现也更复杂一些。



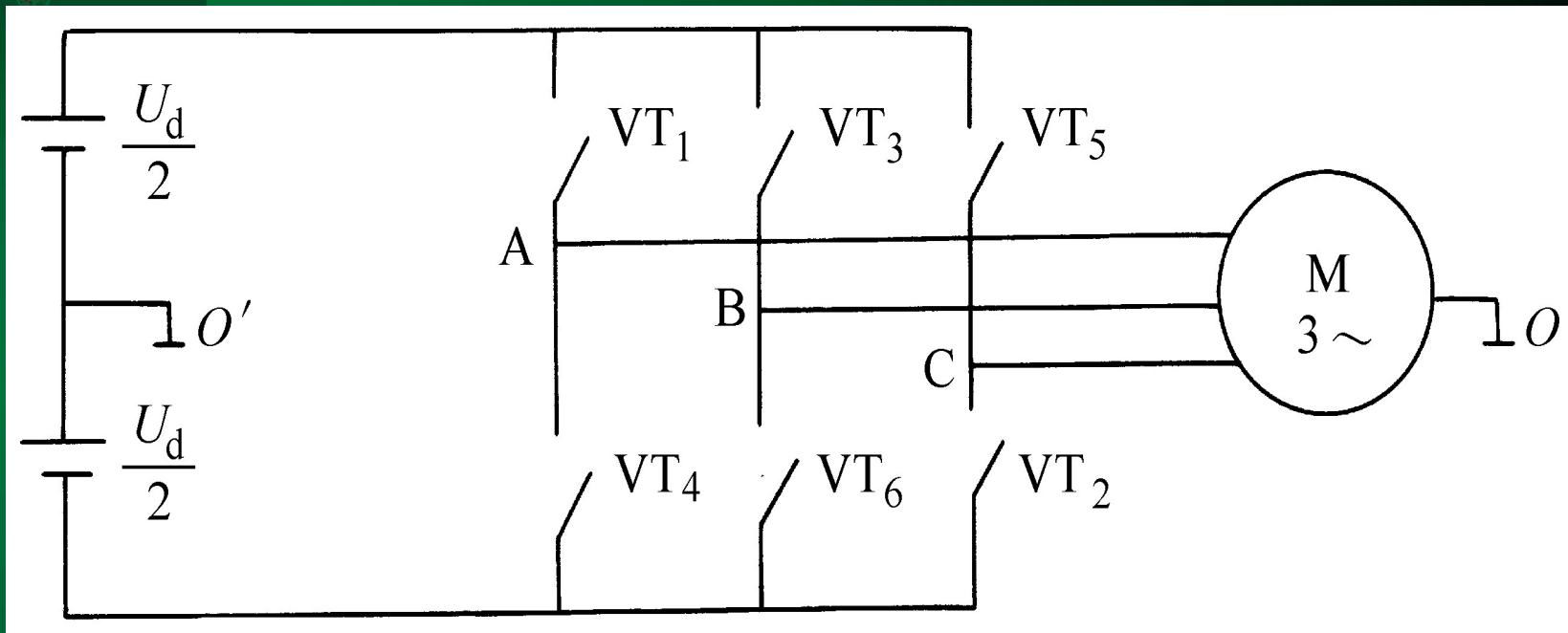
第六节 交流电动机的直接转矩控制

(参考三版p214-216, 四版P191-199, 五版P185-191)

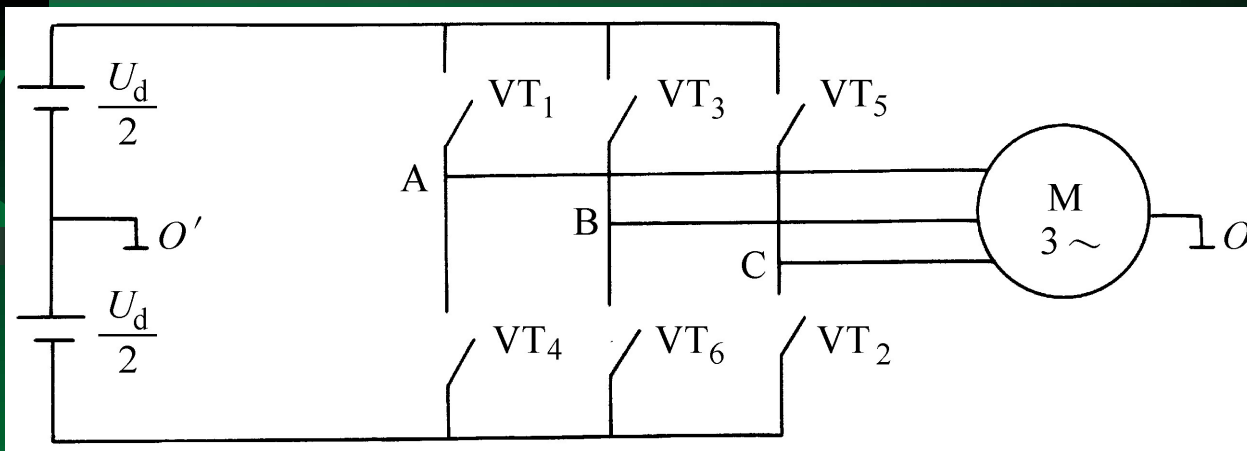
在80年代中期, 为电压源型PWM逆变器交流驱动系统提出了一种先进的标量控制技术, 该技术被称为直接转矩或磁通控制 (DTFC或DTC) 或直接自控 (DSC)。

基于该技术的驱动系统性能可与矢量控制的驱动系统性能相媲美。这项技术已被应用到商业产品中。该控制方案原理是通过查表的方法以选择合适的空间电压矢量, 以实现交流驱动系统转矩和磁通的直接控制。

一、空间电压矢量及SVPWM（回顾）



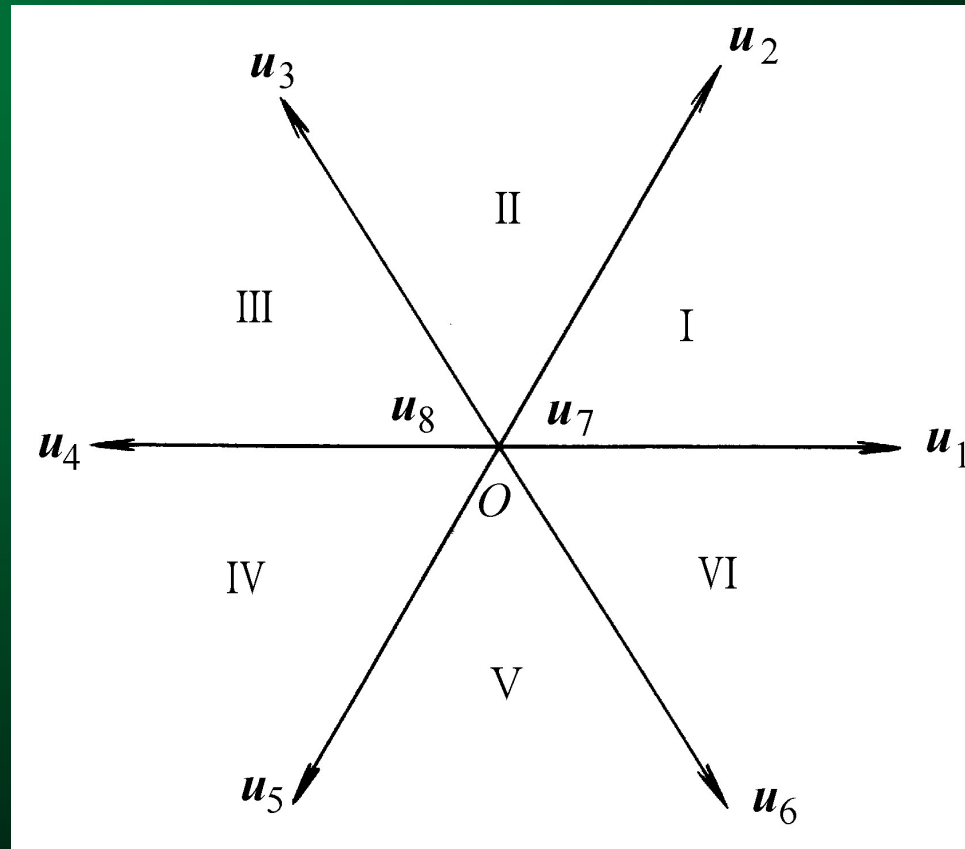
三相逆变器-异步电动机调速系统主电路原理图



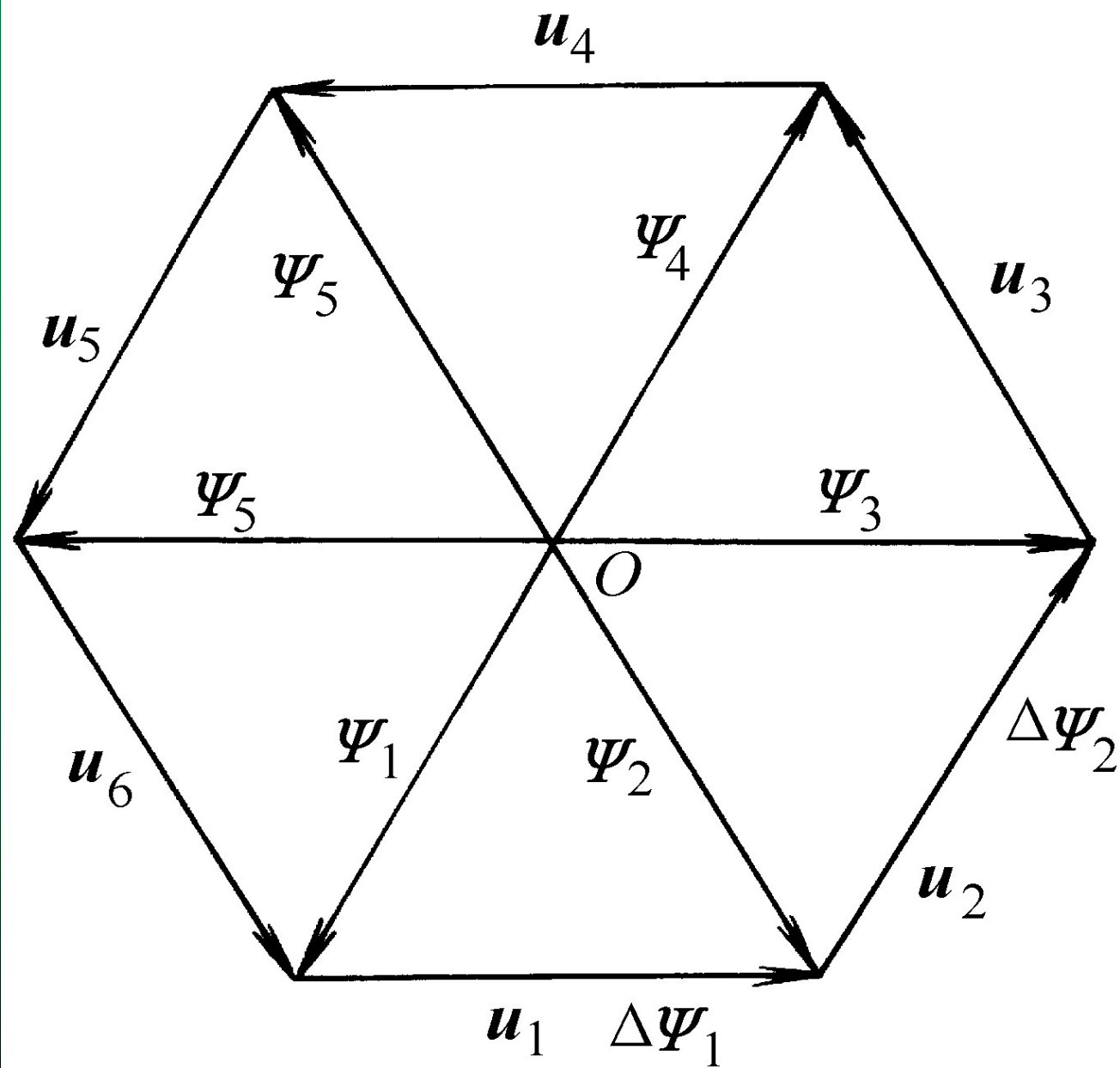
开关状态表

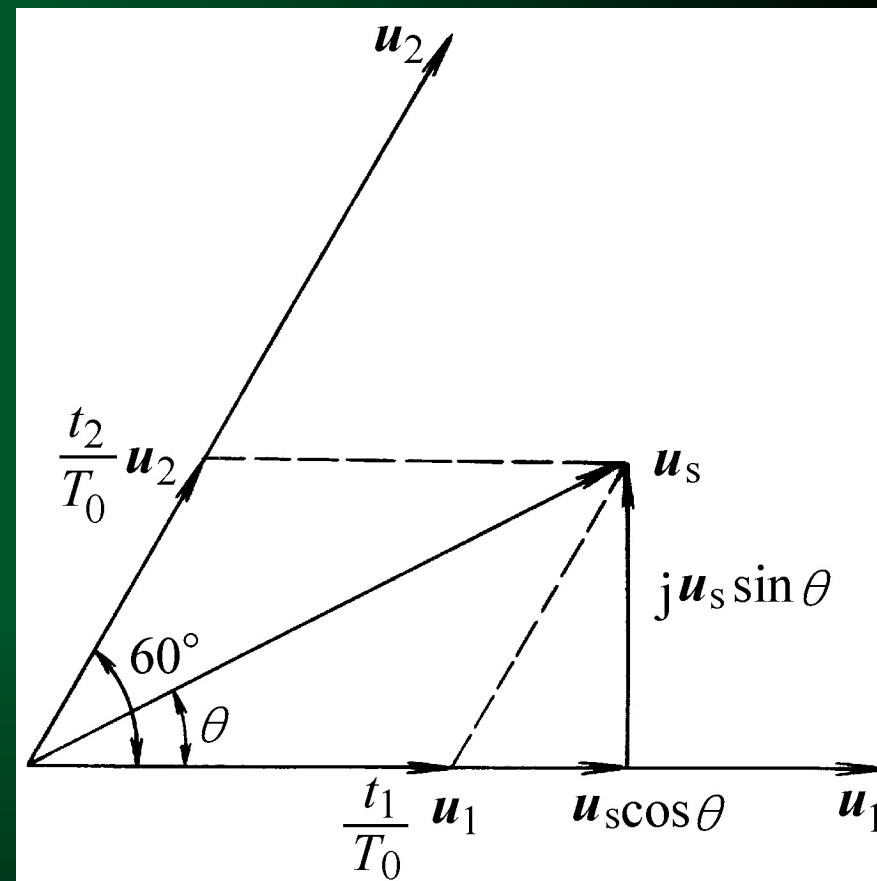
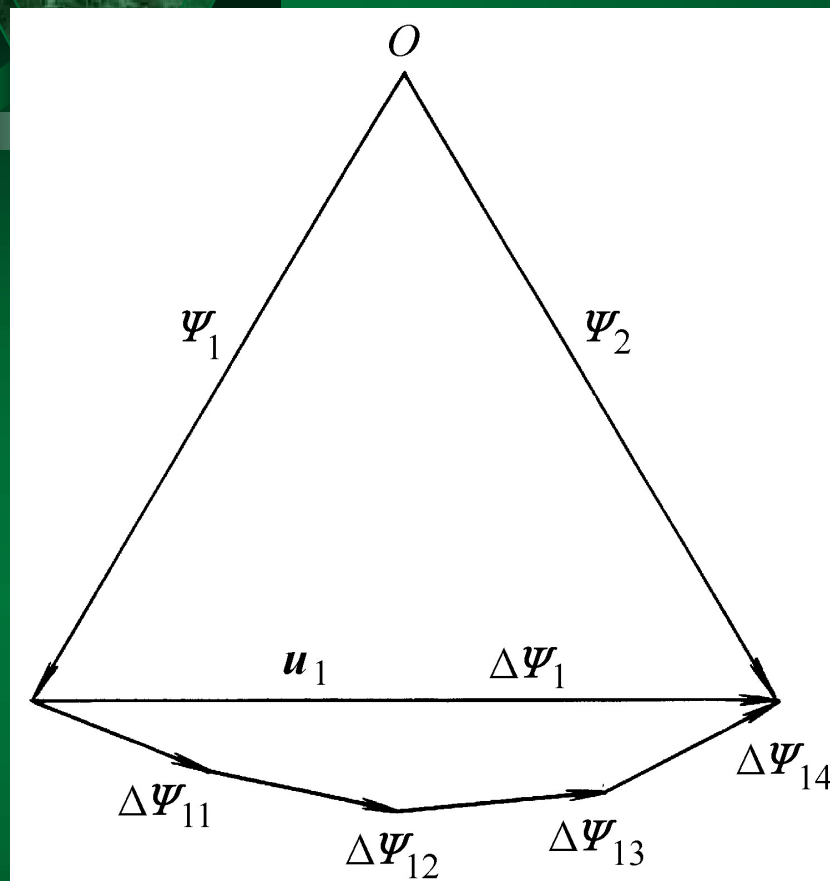
序号	开 关 状 态	开关代码
1	VT ₆ VT ₁ VT ₂	100
2	VT ₁ VT ₂ VT ₃	110
2	VT ₂ VT ₃ VT ₄	010
4	VT ₃ VT ₄ VT ₅	011
5	VT ₄ VT ₅ VT ₆	001
6	VT ₅ VT ₆ VT ₁	101
7	VT ₁ VT ₃ VT ₅	111
8	VT ₂ VT ₄ VT ₆	000

电压空间矢量的6个扇区



电压空间矢量的放射形式和6个扇区





二、直接转矩控制系统的原理和特点

▼ 系统组成

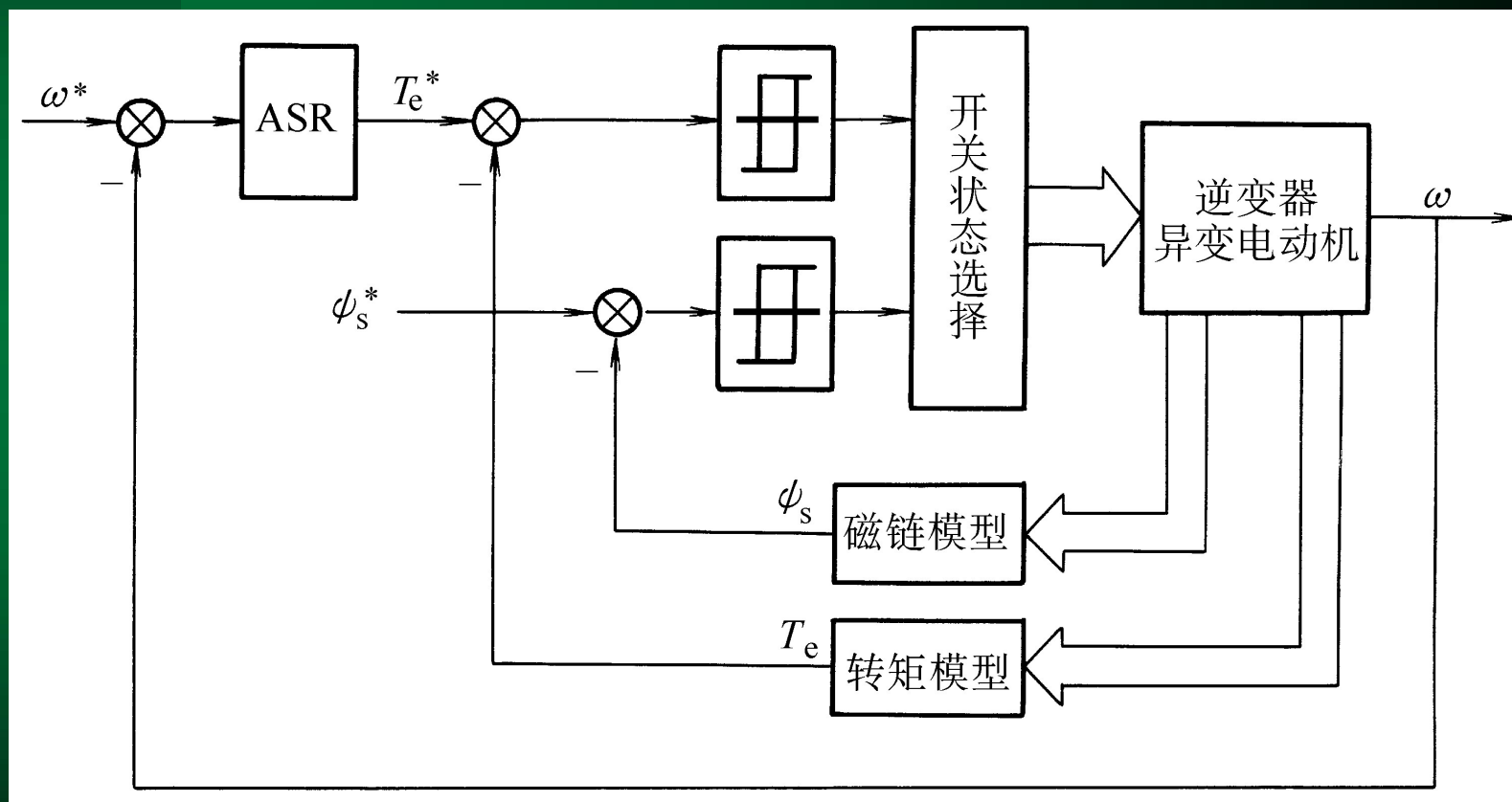


图 按定子磁链控制的直接转矩控制系统



▼ 结构特点

□ 转速双闭环：

- ASR的输出作为电磁转矩的给定信号；
- 设置**转矩控制内环**，它可以抑制磁链变化对转速子系统的影响，从而使转速和磁链子系统实现了近似的解耦。

□ 转矩和磁链的控制器：

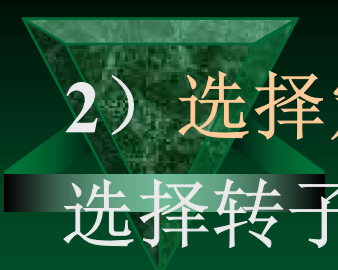
- 用滞环控制器取代通常的PI调节器。



▼控制特点

矢量控制(VC)系统一样，它也是分别控制异步电动机的转速和磁链，但在具体控制方法上，DTC系统与VC系统不同的特点是：

- 1) 转矩和磁链的控制采用砰-砰控制器，并在 PWM 逆变器中直接用这两个控制信号选择恰当的电压空间矢量，从而避开了将定子电流分解成转矩和磁链分量，省去了旋转变换和电流控制，简化了控制器的结构。



2) 选择定子磁链作为被控量，而不象VC系统中那样选择转子磁链，这样一来，计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响，提高了控制系统的鲁棒性。如果从数学模型推导按定子磁链控制的规律，显然要比按转子磁链定向时复杂，但是，由于采用了砰-砰控制，这种复杂性对控制器并没有影响。

3) 由于采用了直接转矩控制，在加减速或负载变化的动态过程中，可以获得更快速的转矩响应，但必须注意限制过大的冲击电流，以免损坏功率开关器件，因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。



三、直接转矩控制系统的反馈信号估计

除转矩和磁链砰-砰控制外，**DTC**系统的核心问题是：

- 转矩和定子磁链反馈信号的计算模型；
- 如何根据两个砰-砰控制器的输出信号来选择电压空间矢量和逆变器的开关状态。



(1). 定子磁链反馈计算模型

DTC系统采用的是两相静止坐标（ $\alpha\beta$ 坐标），为了简化数学模型，由三相坐标变换到两相坐标是必要的，所避开的仅仅是旋转变换。由PPT95-96页的电压矩阵方程和磁链方程可知

$$u_{s\alpha} = R_s i_{s\alpha} + L_s p i_{s\alpha} + L_m p i_{r\alpha} = R_s i_{s\alpha} + p \psi_{s\alpha}$$

$$u_{s\beta} = R_s i_{s\beta} + L_s p i_{s\beta} + L_m p i_{r\beta} = R_s i_{s\beta} + p \psi_{s\beta}$$



▼ 定子磁链计算公式

移项并积分后得

$$\psi_{s\alpha} = \int (u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt$$

$$\psi_{s\beta} = \int (u_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt$$

上式就是PPT166图中所采用的定子磁链模型，其结构框图如下图所示。

▼ 定子磁链电压模型结构

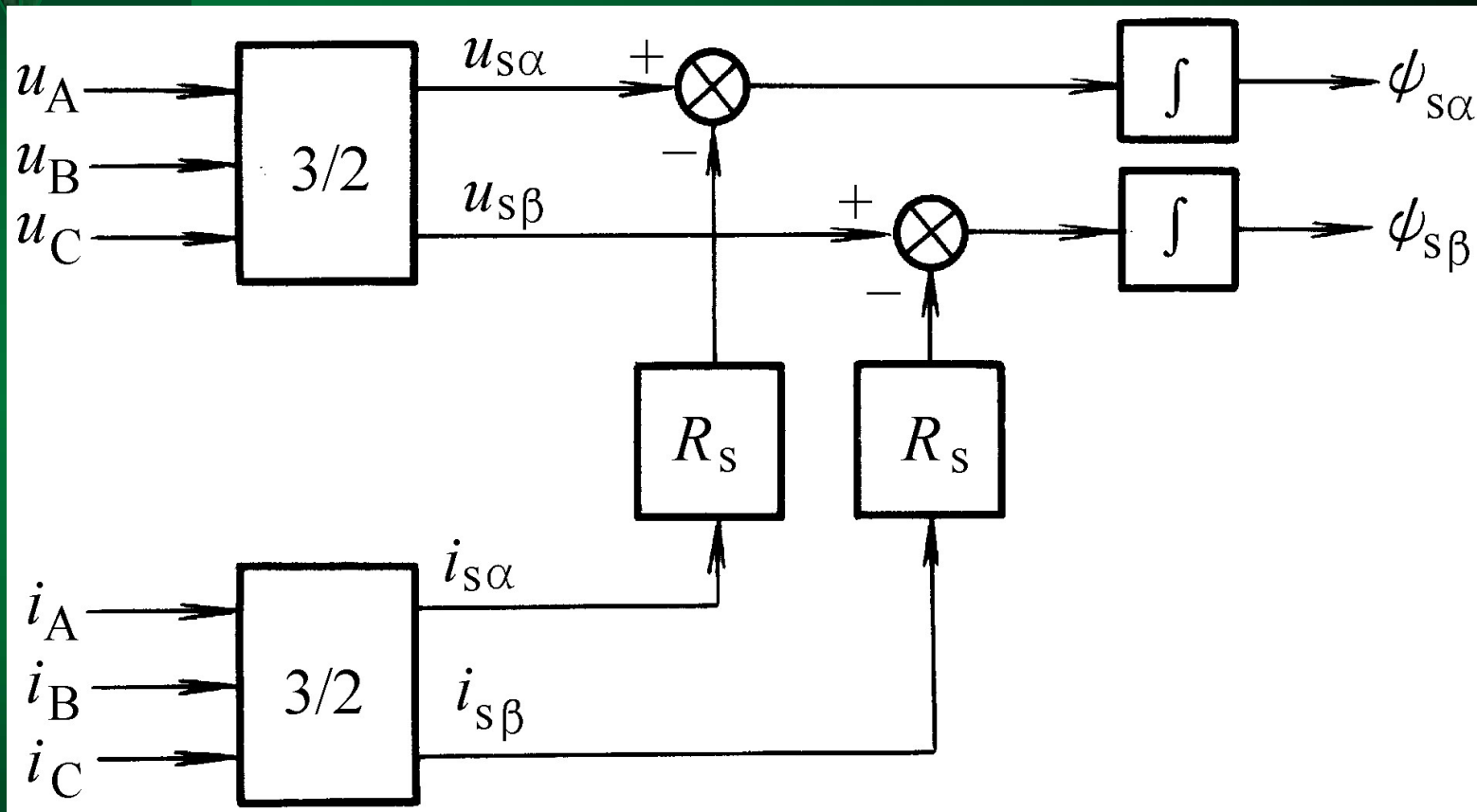
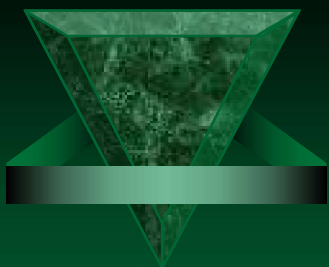


图 定子磁链模型结构框图



上图所示，显然这是一个电压模型。它适合于以中、高速运行的系统，在低速时误差较大，甚至无法应用，必要时，只好在低速时切换到电流模型，这时上述能提高鲁棒性的优点就不得不舍弃了。



(2). 转矩反馈计算模型

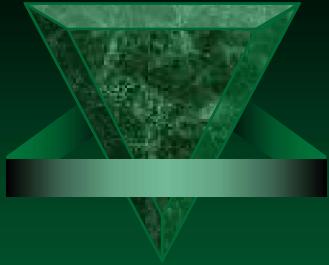
在静止两相坐标系上的电磁转矩表达式为

$$T_e = n_p L_m (\dot{i}_{s\beta} \dot{i}_{r\alpha} - \dot{i}_{s\alpha} \dot{i}_{r\beta})$$

又由式磁链方程可知

$$\dot{i}_{r\alpha} = \frac{1}{L_m} (\psi_{s\alpha} - L_s \dot{i}_{s\alpha})$$

$$\dot{i}_{r\beta} = \frac{1}{L_m} (\psi_{s\beta} - L_s \dot{i}_{s\beta})$$



代入PPT97页电磁转矩式中并整理后得

$$T_e = n_p (i_{s\beta} \psi_{s\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{s\beta})$$

这就是DTC系统所用的转矩模型，其结构框图示于下图所示。

转矩模型结构

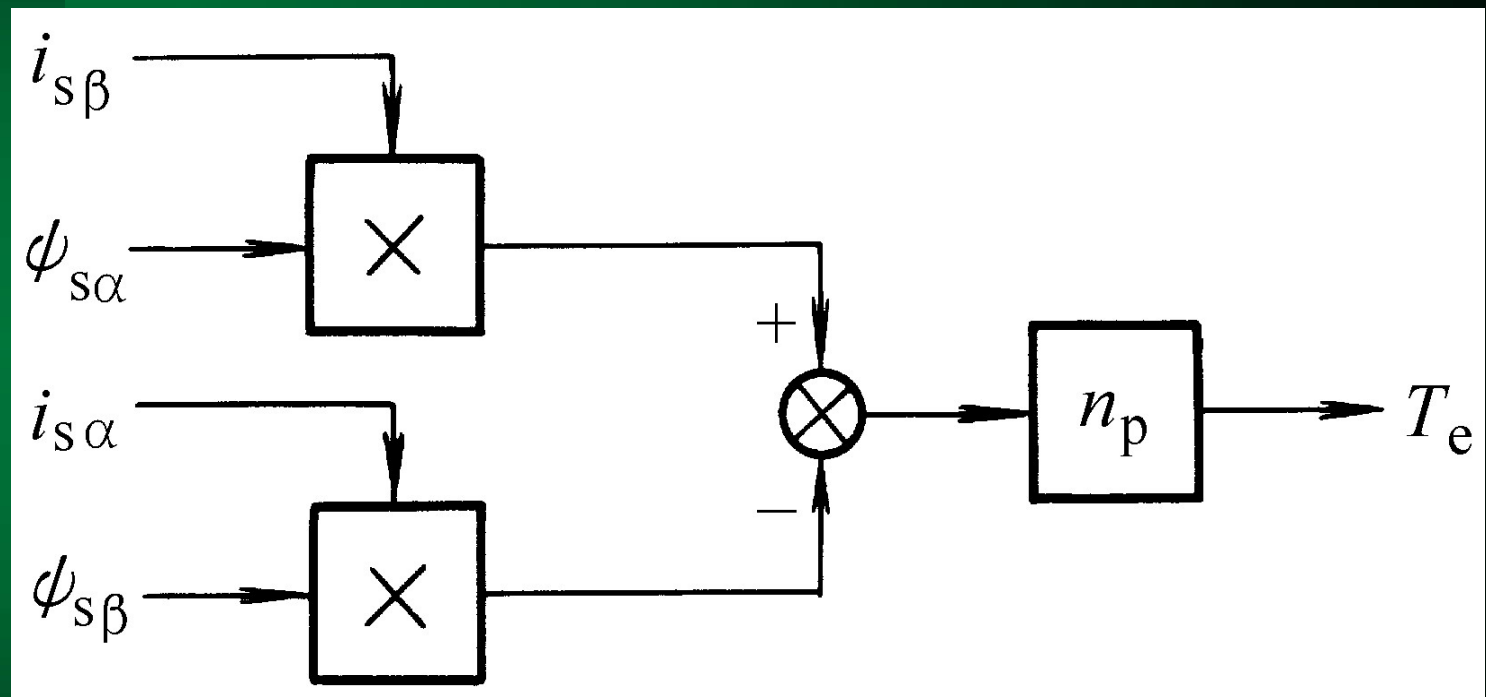


图 转矩模型结构框图



四、电压空间矢量和逆变器的开关状态的选择

在DTC系统中，根据定子磁链给定和反馈信号进行砰-砰控制，按控制程序选取电压空间矢量的作用顺序和持续时间。

▼ 正六边形的磁链轨迹控制

如果只要求正六边形的磁链轨迹，则逆变器的控制程序简单，主电路开关频率低，但定子磁链偏差较大。

✓ 圆形磁链轨迹控制

如果要逼近圆形磁链轨迹，则控制程序较复杂，主电路开关频率高，定子磁链接近恒定(基频下)。该系统也可用于弱磁升速，这时要设计好 $\Psi_s^* = f(\omega^*)$ 函数发生程序，以确定不同转速时的磁链给定值。



在电压空间矢量按磁链控制的同时，也接受转矩的砰-砰控制。

▼ 例如：以正转（ $T_e^* > 0$ ）的情况为例

- 当实际转矩低于 T_e^* 的允许偏差下限时，按磁链控制得到相应的电压空间矢量，使定子磁链向前旋转，转矩上升；
- 当实际转矩达到 T_e^* 允许偏差上限时，不论磁链如何，立即切换到零电压矢量，转矩下降。
- 稳态时，上述情况不断重复，使转矩波动被控制在允许范围之内。

附：实例

Bose B. K.. Modern power electronics and AC drives (第1版) 3 ϕ , 60Hz 电源
北京:机械工业出版社,2005.

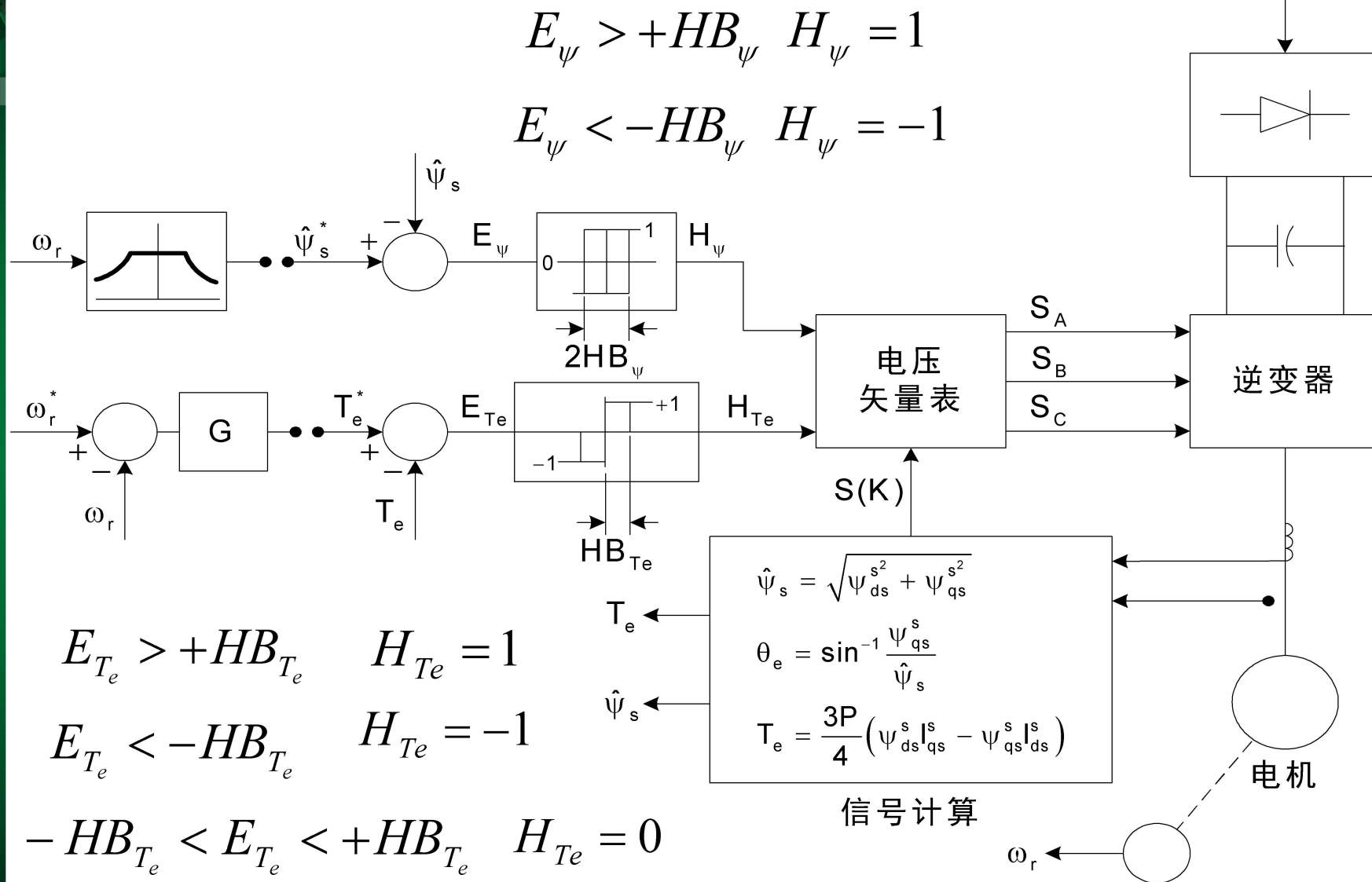
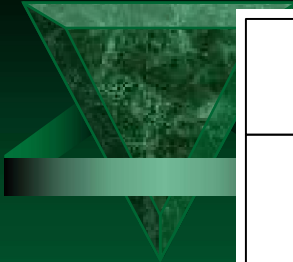


图8.57 直接转矩和磁通控制系统方框图



H_{ψ}	H_{Te}	S(1)	S(2)	S(3)	S(4)	S(5)	S(6)
1	1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_1
	0	V_0	V_7	V_0	V_7	V_0	V_7
	-1	V_6	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
-1	1	V_3	V_4	V_5	V_6	V_1	V_2
	0	V_7	V_0	V_7	V_0	V_7	V_0
	-1	V_5	V_6	V_1	V_2	V_3	V_4

表8.1 逆变器电压矢量开关表



DTC系统存在的问题

- 1) 由于采用砰-砰控制，实际转矩必然在上下限内脉动，而不是完全恒定的。
- 2) 若磁链计算采用了带积分环节的电压模型，积分初值、积分误差和定子电阻的变化都会影响磁链计算的准确度。

这两个问题的影响在低速时都比较显著，因而使DTC系统的调速范围受到限制。

为了解决这些问题，许多学者做过不少的研究工作，使它们得到一定程度的改善，但并不能完全消除。



五、直接转矩控制与矢量控制的比较

DTC系统和VC系统都是已获实际应用的高性能交流调速系统。两者都采用转矩（转速）和磁链分别控制，这是符合异步电动机动态数学模型的需要。但两者在控制性能上却各有千秋。

矢量控制系统特点

VC系统强调 T_e 与 ψ_r 的解耦，有利于分别设计转速与磁链调节器；实行连续控制，可获得较宽的调速范围；但按 ψ_r 定向受电动机转子参数变化的影响，降低了系统的鲁棒性。

DTC系统特点

DTC系统则实行 T_e 与 ψ_s 砰-砰控制，避开了旋转坐标变换，简化了控制结构；控制定子磁链而不是转子磁链，不受转子参数变化的影响；但不可避免地产生转矩脉动，低速性能较差，调速范围受到限制。

直接转矩控制系统和矢量控制系统特点与性能比较

性能与特点	直接转矩控制系统	矢量控制系统
磁链控制	定子磁链	转子磁链
转矩控制	砰-砰控制，有转矩脉动	连续控制，比较平滑
坐标变换	静止坐标变换，较简单	旋转坐标变换，较复杂
转子参数变化影响	无[注]	有
调速范围	不够宽	比较宽

[注] 有时为了提高调速范围，在低速时改用电流模型计算磁链，则转子参数变化对DTC系统也有影响。



作业:

第五版P200,

思考题中的7-6、7-7、7-8

习题中的7-1, 7-2, 7-3

第五版P111, 习题5-1